완전 결합 수리역학–얼음–파랑 모델을 이용한 로렌시아 오대호의 얼음–파랑 상호작용 모의

Simulating ice–wave interactions in the Laurentian Great Lakes using a fully coupled hydrodynamic–ice–wave model

논문 전체 한글 번역본

M. Javad Javaherian, David Cannon, Jia Wang,
Ayumi Fujisaki-Manome, Peng Bai, Lei Zuo

Ocean Modelling 195 (2025) 102513
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ocemod.2025.102513
접수: 2024년 9월 13일 / 수정본 접수: 2024년 12월 22일 / 게재 승인: 2025년 2월 9일
온라인 공개: 2025년 2월 21일

저자 및 소속. M. Javad Javaherian[a,b,*], David Cannon[b,**], Jia Wang[c], Ayumi Fujisaki-Manome[b,d], Peng Bai[c,1], Lei Zuo[a].
[a] 미국 미시간주 앤아버 48109, 미시간대학교 조선해양공학과.
[b] 미국 미시간주 앤아버 48109, 미시간대학교 오대호연구협력연구소.
[c] 미국 미시간주 앤아버 48108, NOAA 오대호환경연구소.
[d] 미국 미시간주 앤아버 48109, 미시간대학교 기후우주과학공학과.
[*] 교신저자 소속: 미시간대학교 오대호연구협력연구소. [**] 교신저자.
전자우편: mjava@umich.edu (M.J. Javaherian), djcannon@umich.edu (D. Cannon).
[1] 현재 소속: 중국 저장성 저우산, 저장해양대학교 해양과학기술대학.

저작권 고지. © 2025 Elsevier Ltd. 텍스트 및 데이터 마이닝, 인공지능 학습 및 이와 유사한 기술에 관한 권리를 포함하여 모든 권리를 보유한다.

번역 원칙. 본 문서는 사용자가 제공한 원문 논문의 제목, 초록, 본문, 수식, 그림 및 표 캡션, 결론, 저자 기여, 이해상충 선언, 감사의 글, 부록, 데이터 이용 가능성, 참고문헌을 순서대로 옮긴 전체 한국어 번역본이다. 문장을 요약하거나 임의로 생략하지 않았다. 수식과 수치, 모델명, 약어, 고유명사 및 저널명은 식별 가능성을 위해 원문 표기를 유지하였고, 참고문헌의 논문 및 문서 제목은 한국어로 번역하였다. 그림 내부의 축, 범례 및 주석은 원 그림을 그대로 보존하고, 그림 캡션을 한국어로 옮겼다.

목차

초록 3

1 서론 3

2 방법론과 자료 5

2.1 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델 . . . 5
2.2 얼음 유발 파랑 감쇠 . . . 6
2.3 파랑 유발 얼음 파괴 . . . 8
2.3.1 파괴 기준 . . . 8
2.3.2 새로운 대표 빙편 직경 . . . 10
2.3.3 빙편 크기 의존 횡방향 용융 . . . 11
2.4 자료 출처 . . . 11
2.5 수치 설정 . . . 11

3 결과 및 토의 **13**
3.1 얼음 및 파랑 모델링 . . . 13
3.2 결합의 효과 . . . 15
3.2.1 전체 효과 . . . 15
3.2.2 순간 및 국소 효과 . . . 18
3.3 일별 호수 평균 얼음 피복 . . . 21
3.4 이리호 적용 . . . 22

4 결론 **24**

CRediT 저자 기여 진술 **25**

이해상충 선언 **25**

감사의 글 **25**

A 민감도 분석 **26**

데이터 이용 가능성 **29**

참고문헌 **29**

초록

한랭 기후 지역의 수리역학 모델링에는 얼음–파랑 상호작용을 정확하게 모의하는 더 정교한 접근법이 필요하다. 전통적인 모델은 흔히 얼음과 해양 파랑 사이의 복잡한 결합 메커니즘, 특히 얼음이 파랑 에너지를 감쇠시키고 파랑이 빙편을 파괴하는 양방향 과정을 간과한다. 이러한 간과는 얼음–파랑 상호작용이 폭풍해일, 높은 파랑, 연안 침식에 영향을 주는 대형 호수를 포함한 연안 지역에서 모델링의 어려움을 더욱 키울 수도 있다. 이 간극을 해소하기 위해 본 논문은 얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴를 모두 통합하는 향상된 모델링 접근법을 제시한다. 이러한 과정을 구현하기 위하여 유한체적 공동체 해양모델(Finite-Volume Community Ocean Model, FVCOM)을 비정규 격자 파랑 모델(SWAN) 및 Los Alamos 해빙 모델의 비정규 격자 버전(UG-CICE)과 결합하여 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 프레임워크를 구성하였다. 이 완전 결합 모델을 이용하여 오대호에 대한 모의를 수행하였다. 모델로 계산한 얼음 농도, 얼음 두께, 유의파고 결과를 제시하고, 미국 국립빙센터(National Ice Center, NIC)의 관측자료와 얼음 아래 현장측정자료를 이용하여 검증하였다. 결합 효과를 더 깊이 연구하기 위하여 제안 모델의 결과를 무결합 모델 및 얼음 유발 파랑 감쇠만을 고려하는 단방향 결합 모델의 결과와도 비교하였다. 비교분석 결과, 제안한 완전 결합 모델에서 얼음 농도 예측이 유의하게 개선되었다. 이러한 결과는 담수계에서 얼음 피복 역학을 정확하게 예측하기 위해 얼음–파랑 상호작용을 포함하는 것이 중요함을 보여준다.

핵심어: 얼음 유발 파랑 감쇠; 파랑 유발 얼음 파괴; FVCOM–SWAVE–UG-CICE; 결합 얼음–파랑 상호작용; 오대호.

1 서론

얼음은 연안 해양과 담수호 생태계 모두에서 중요한 역할을 한다. 얼음은 표면 플럭스를 조절하고(Uhlíková et al., 2023), 지역 강수에 영향을 주며(Kopec et al., 2016), 연안 침식을 제어하고(Kostopoulos et al., 2018), 어업에 영향을 미친다(Collingsworth et al., 2017). 항해(Millerd, 2007)와 여가활동(Chin et al., 2018)을 포함한 수생 생태계 서비스도 계절적 얼음 순환의 큰 영향을 받는다. 또한 전체 얼음 피복과 얼음 지속기간은 연안 공동체의 경제와 건강에 상당한 영향을 줄 수 있다(Durkalec et al., 2015; Gudmestad, 2020). 지난 40년 동안 평균 얼음 피복이 거의 40% 감소한 로렌시아 오대호(Cannon et al., 2024)에서는 얼음 역학을 이해하는 일이 점점 더 중요해지고 있으며, 특히 호수가 "완전히 얼어 잠긴" 상태, 즉 전면 결빙 상태가 아닌 기간에 더욱 그러하다. 여기에는 얼음이 형성되고 녹는 전환기뿐 아니라, 다섯 호수(슈피리어호, 휴런호, 미시간호, 이리호, 온타리오호) 전체의 총 얼음 피복이 10%를 넘지 않을 수도 있는 저빙년의 최대 결빙 조건도 포함된다. 이 기간의 얼음 물리는 특히 역동적이므로, 연안 관리와 더 광범위한 지구시스템 모델링에 실제로 활용할 수 있고 신뢰성 있는 얼음 예보를 제공하려면 다면적인 모델링 접근법이 필요하다.

그러한 모델링 접근법의 주요 난제 가운데 하나는 파랑과 얼음의 상호작용, 특히 수면파와 얼음이 직접 상호작용할 수 있는 얼음 가장자리에서의 상호작용을 고려하는 것이다. 얼음과 파랑의 상호작용은 복잡한 양방향 결합 과정이다(Squire, 2020, 2022; Dolatshah et al., 2018; Passerotti et al., 2022). 한편으로 얼음의 존재는 파랑 에너지 감쇠, 즉 얼음 유발 파랑 감쇠를 통해 파랑 역학에 상당한 영향을 준다. 다른 한편으로 전파하는 파랑은 얼음을 더 작은 빙편으로 파쇄할 수 있는데, 이를 파랑 유발 얼음 파괴라고 한다. 완전한 모델은 문제의 물리를 정확하게 반영하기 위해 이 상호작용을 고려해야 한다.

얼음이 파랑에 미치는 영향, 곧 얼음 유발 파랑 감쇠는 Bai et al. (2020)에 의해 유한체적 공동체 해양모델(FVCOM)에 포함되었다. 이러한 향상으로 모델은 얼음에 의한 파랑 에너지 감쇠를 모의할 수 있게 되었고, 오대호의 연안 및 외해 파랑 기후 모델링이 개선되었다. Bai et al. (2020)은 관측자료와 비교하여 파랑

감쇠 기능이 모델 예측을 향상시킬 수 있음을 보였다. 이러한 진전에도 불구하고 그들의 모델은 역과정, 즉 파랑이 얼음에 미치는 영향, 구체적으로 파랑 유발 얼음 파괴를 고려하지 않았다.

Zhang et al. (2020)은 파랑 유발 얼음 파괴를 해석적으로 평가하고, 이 현상이 파랑–얼음 상호작용 모델링에서 중요한 역할을 함을 보였다. 파랑 유발 얼음 파괴를 통해 파랑은 얼음을 더 작은 빙편으로 파쇄할 수 있으며, 파쇄된 빙편은 추가 용융과 파괴에 더 취약해지고 더 강한 파랑이 형성될 수 있는 피드백 고리가 만들어진다(그림 1). 얼음 후퇴–파랑 성장이라고 알려진 이 과정은 한랭 지역의 얼음–파랑 역학에 상당한 영향을 줄 수 있다. 따라서 모델링에서 파랑 유발 얼음 파괴가 빠져 있는 것은 얼음–파랑 상호작용을 완전하게 모의하는 모델 능력의 중요한 간극을 의미한다. 이러한 한계는 해빙과 해양 파랑 사이의 결합 역학에 대한 이해를 저해하며, 특히 기후변화로 얼음 피복이 급격하게 변하는 지역에서 정확한 예보와 기후 모델링을 어렵게 한다.

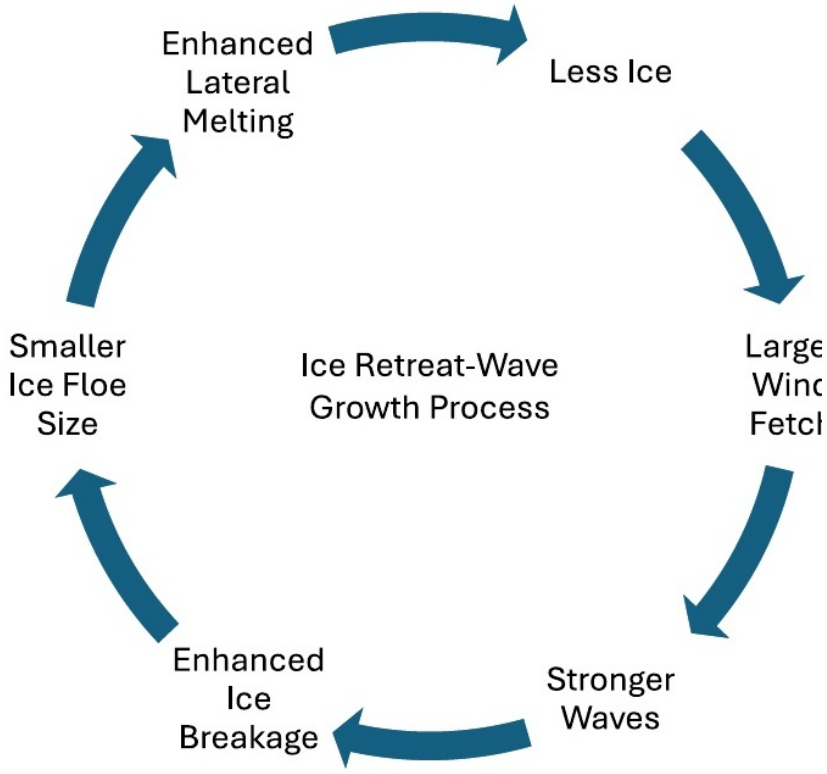


그림 1: 파랑 유발 얼음 파괴에서 비롯되는 얼음 후퇴–파랑 성장 과정.

본 논문은 모델링에 파랑 유발 얼음 파괴를 통합하여 얼음과 파랑 상호작용의 양방향 결합을 완성함으로써 이 간극을 다룬다. 이 기능을 도입함으로써 모델은 얼음–파랑 역학의 전체 범위를 모의할 수 있고, 이러한 상호작용을 연구하는 더 포괄적인 도구를 제공한다. 향상된 모델은 FVCOM에 구현되었으며, 상당한 계절 얼음 피복과 파랑 활동이 나타나는 오대호의 관측자료를 이용하여 검증하였다. 오대호는 큰 규모와 연안 해양과 유사한 물리과정, 즉 약 400 km에 이르는 긴 취송거리, 높은 파랑, pancake ice와 rafted ice 같은 현상을 지니므로 얼음–파랑 모델을 시험하고 개선하기에 이상적인 환경이다. 또한 그림 2와 같이 무결합, 단방향 결합 모델(얼음 유발 파랑 감쇠만 고려), 완전 결합 모델(얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴를 모두 포함)이라는 서로 다른 모델링 접근법을 비교분석하였다. 이 접근법은 제안한 개선으로 얻는 향상을 보여줄 뿐 아니라 얼음과 파랑 사이의 핵심 피드백 메커니즘에 대한 통찰도 제공하여, 기후변화의 맥락에서 이들 과정에 대한 현재의 예측 능력과 이해를 높인다.

본 논문은 FVCOM을 이용한 완전 결합 얼음–파랑 상호작용 모델을 포괄적으로 조사하기 위하여 다음과

같이 구성하였다. 제2절은 파랑 및 얼음 모듈의 통합을 통한 FVCOM 내 모델과 구현을 상세히 설명하면서 방법론과 자료를 소개하며, 얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴 메커니즘도 설명한다. 이 절에는 자료 출처와 모의를 위한 수치 설정도 제시한다. 제3절은 향상된 FVCOM 모델을 이용한 모의 결과를 상세히 설명하고 토의한다. 이 절에서는 얼음–파랑 역학의 분석과 서로 다른 결합 시나리오에서 관측자료와의 비교를 중점적으로 다룬다. 마지막으로 결론 절에서 주요 결과를 요약한다.

2 방법론과 자료

이 절은 본 논문에서 사용한 방법론을 자세히 설명하고, 모델링과 검증을 위한 자료 출처를 소개한다.

2.1 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델

본 논문에서는 오대호 지역의 파랑–얼음 상호작용을 연구하기 위하여 제안 모델을 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 프레임워크에 구현한다. 이 프레임워크는 SWAVE 및 UG-CICE 모델과 내부 결합된 FVCOM 모델을 포함한다.

Chen et al. (2003, 2006, 2012)이 시작하고 개발한 유한체적 공동체 해양모델(FVCOM)은 연안 역학을 모의하고 이해하는 데 널리 사용되는 비정규 격자 유한체적 모델이다. 이 3차원 수리역학 모델에서 영역은 작고 서로 연결된 삼각형 제어체적으로 나뉜다. 이 제어체적들은 수평 영역의 비정규 삼각 요소와 연직 지형추종 좌표계로 구성된다. 중첩되지 않는 제어체적에서의 플럭스는 지배 원시방정식을 풀어 계산하며, 이를 통해 유체 운동, 수온, 염분 및 기타 해양 특성을 고해상도로 모의한다. FVCOM은 지표 기상, 하천 유량, 강수, 외해 경계 등 매우 다양한 입력자료를 이용할 수 있다. 더 많은 실시간 연안 해양 및 대기 측정자료가 이용 가능해지고 있으므로 여러 입력자료 집합을 사용할 수 있는 능력은 중요하다. 또한 FVCOM은 서로 다른 응용에 필요한 필수 모델 구성요소와의 결합을 허용하는 모듈식 설계를 바탕으로 한다. SWAVE와 UG-CICE 모델은 이와 같은 내부 결합 모듈의 예이다.

Qi et al. (2009)이 개발한 FVCOM-SWAVE는 SWAN(Simulating WAves Nearshore) 모델에 기반한 고급 비정규 격자 유한체적 표면파 모델이다. SWAN 모델은 Booij et al. (1999)이 처음 만들었고 SWAN Team (2006)이 향상시켰다. 이 3세대 표면파 모델은 파동작용 균형방정식을 풀어 천해 표면파를 모의하며, 바닥마찰, 파랑–파랑 상호작용, 천해 쇄파 같은 과정을 고려한다. SWAN은 완전 음해 유한차분 알고리즘을 갖춘 곡선 정규격자를 사용하지만, 불규칙한 연안 형상의 복잡성을 다루기 위해 이 모델을 유한요소 기반의 비정규 격자 버전으로 바꾸려는 여러 시도가 이루어졌다(Hsu et al., 2005; Qi et al., 2009). 이러한 발전을 바탕으로 FVCOM-SWAVE는 유한체적법과 SWAN을 통합하여, 유한차분법의 계산 효율성과 단순성에 유한요소법의 기하학적 유연성을 결합한 모델을 구성한다(Qi et al., 2009).

Gao et al. (2011)이 발전시킨 UG-CICE는 원래 Los Alamos Community Ice Code(CICE)를 정교한 비정규 격자 유한체적 형태로 바꾼 모델이다. 원래의 CICE 모델은 구조격자 해양모델에서 해빙 역학을 모의하기 위해 에너지 보존 열역학 방정식(Hunke and Lipscomb, 2006), Thorndike et al. (1975), Hibler III (1979), Lipscomb et al. (2007)의 에너지 기반 ridging 방안, 그리고 탄성–점성–소성 얼음 운동량 방정식(Hunke and Dukowicz, 1997, 2002; Hunke, 2001)을 이용한다. 이 플랫폼을 바탕으로 UG-CICE 모델은 지배방정식을 이산화하고 중첩되지 않는 비정규 삼각 격자에서의 플럭스 계산을 통해 해를 구한다. 이 유한체적 접근법은 개별 제어체적과 전체 계산영역에서 질량보존을 향상시킨다. 이 모델은 북극해(Gao et al., 2011; Zhang et al., 2016)와 오대호(Bai et al., 2013; Anderson et al., 2018; Fujisaki-Manome et al., 2020; Bai et al., 2020; Cannon et al., 2023, 2024) 같은 한랭 지역의 얼음 피복 농도, 속도, 두께의 2차원 장을 효과적으로 모의한다. FVCOM 모델 성능을 향상시키기 위한 추가 수정사항은 제2.5절에서

설명한다.

대안적인 파랑–얼음 상호작용 모델(예: Roach et al., 2018; Bateson et al., 2022; Day et al., 2024)을 사용할 수도 있었지만, 본 연구에서 FVCOM을 사용하면 몇 가지 뚜렷한 이점이 있다. 첫째, FVCOM은 비정규 격자를 이용하므로 복잡한 해안선과 수심을 정확하게 표현할 수 있다. 둘째, 앞서 언급했듯 FVCOM은 오대호 모델링에 성공적으로 적용되었고 수리역학 성능이 철저하게 검증되었다. 또한 이 모델을 NOAA의 오대호 운영예보시스템에 포함한 사실은 운영예보에서의 신뢰성과 유용성을 뒷받침한다.

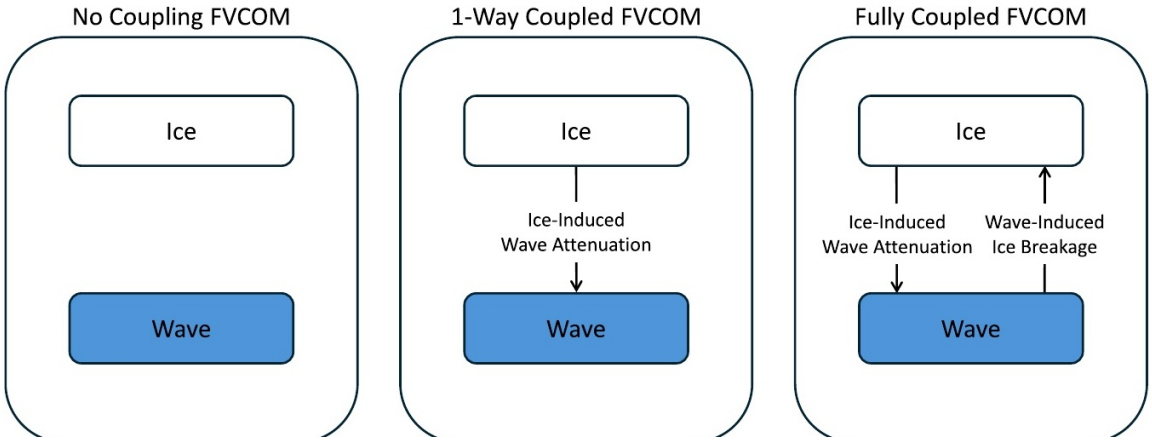


그림 2: 본 논문에서 평가한 결합 방안. 완전 결합 FVCOM 모델을 제안하고, 그 결과를 단방향 결합 모델 및 무결합 모델의 결과와 비교한다.

2.2 얼음 유발 파랑 감쇠

얼음 유발 파랑 감쇠는 파랑이 얼음 사이를 전파하고 얼음과 상호작용할 때 파랑 에너지와 진폭이 감소하는 현상을 말한다. 본 연구에서 사용한 방안은 Bai et al. (2020)이 제시한 것과 유사하다. 앞서 언급했듯 계산영역의 파랑 역학을 풀기 위하여 FVCOM-SWAVE 모델을 이용한다. 원래 SWAVE 모델은 파동작용 균형방정식(Qi et al., 2009)을 통해 비선형 파랑–파랑 상호작용을 계산한다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \left[(\vec{C}_g + \vec{U}) N \right] + \frac{\partial C_\sigma N}{\partial \sigma} + \frac{\partial C_\theta N}{\partial \theta} = \frac{S_{tot}}{\sigma}. \tag{1}$$

여기서 N은 파동작용 밀도 스펙트럼, t는 시간, $\vec{C}_g$는 파랑 군속도, $\vec{U}$는 주변 유동의 속도벡터, σ와 θ는 각각 고유(상대) 주파수와 파랑 방향이며, C_σ와 C_θ는 스펙트럼 공간 (σ, θ)에서의 파랑 전파속도이다. S_{tot}은 source–sink 항이며 다음과 같이 정의된다.

$$S_{tot} = S_{in} + S_{nl} + S_{ds,w} + S_{ds,br} + S_{ds,b}. \tag{2}$$

여기서 S_{in}은 바람 에너지 입력을 나타내고, S_{nl}은 스펙트럼 성분 사이의 비선형 상호작용에서 비롯되는 에너지 전달을 나타낸다. 또한 $S_{ds,w}$, $S_{ds,br}$, $S_{ds,b}$ 항은 각각 파랑 감쇠의 백파, 쇄파, 바닥마찰 성분이다. 이 항들에 대한 자세한 설명은 SWAN 기술매뉴얼(2006)에 제시되어 있다.

그러나 얼음의 존재는 식 (2)의 source–sink 항에 영향을 준다. 얼음은 바람 에너지 입력(S_{in})을 줄이고 백파($S_{ds,w}$) 및 쇄파($S_{ds,br}$)로 인한 파랑 에너지 감쇠를 억제한다. 이 항들은 개수면 비율에서만 유효하도록 스케일링되어 얼음 영역에서는 차단된다(차단 효과). 또한 얼음은 감쇠로 인한 새로운 소산원을 도입한다. 따라서 얼음이 존재할 때 식 (1)의 파랑 전파 지배방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot \left[(\vec{C}_g + \vec{U}) N \right] + \frac{\partial C_\sigma N}{\partial \sigma} + \frac{\partial C_\theta N}{\partial \theta} = \frac{(1 - C_{ice})(S_{in} + S_{ds,w} + S_{ds,br}) + S_{nl} + S_{ds,b} + C_{ice} S_{ice}}{\sigma}. \tag{3}$$

여기서 C_{ice}는 얼음 농도를 뜻하고 $(1 - C_{ice})$ 항은 차단 효과를 나타낸다. 이 접근법에서는 source와 sink 항을 얼음 농도로 가중하지만, 이 항들에 더 정교한 가중계수를 사용하는 다른 모델도 있다(Herman, 2024). S_{ice}는 얼음 피복 감쇠를 나타내는 새로운 파랑 에너지 sink 항이며 다음과 같이 표현된다.

$$S_{ice} = -\alpha E C_g, \tag{4}$$

여기서 α와 E는 각각 감쇠계수와 파랑 스펙트럼 밀도이다. Bai et al. (2020)은 WAVEWATCH III (2016) 모델의 IC4에 사용되는 여러 얼음 감쇠계수 경험 방안(IC4M1–IC4M7)을 연구하였다. 본 연구에서는 IC4M1–IC4M7 방안의 평균을 대략적으로 나타내는 IC4M6 방안(Rogers et al., 2016)을 선택하였다(Bai et al., 2020). 이 방안의 얼음 감쇠계수는 다음과 같은 구간별 함수이다.

$$\alpha = \begin{cases} 2 \times 2.94 \times 10^{-6}, & f < 0.10, \\ 2 \times 4.27 \times 10^{-6}, & 0.10 \le f < 0.15, \\ 2 \times 7.95 \times 10^{-6}, & 0.15 \le f < 0.20, \\ 2 \times 2.95 \times 10^{-5}, & 0.20 \le f < 0.25, \\ 2 \times 1.12 \times 10^{-4}, & 0.25 \le f < 0.30, \\ 2 \times 2.74 \times 10^{-4}, & 0.30 \le f < 0.35, \\ 2 \times 4.95 \times 10^{-4}, & 0.35 \le f < 0.40, \\ 2 \times 8.94 \times 10^{-4}, & f \ge 0.40. \end{cases} \tag{5}$$

여기서 f는 Hz 단위의 파랑 주파수이다(그림 3). 본 연구에서 사용한 파랑 감쇠 모델은 파랑 주파수에만 의존하지만, 더 발전된 모델은 얼음 두께와 빙편 크기 같은 얼음 매개변수를 매개변수화에 포함한다(De Santi et al., 2018; Yu et al., 2022). 앞으로 이러한 발전된 모델을 결합 프레임워크에 구현하면 예측 정확도를 높일 수 있다. 이후 본 논문에서 “얼음 유발 파랑 감쇠”라는 용어는 차단 효과와 얼음 감쇠를 모두 포함한다는 점에 유의해야 한다.

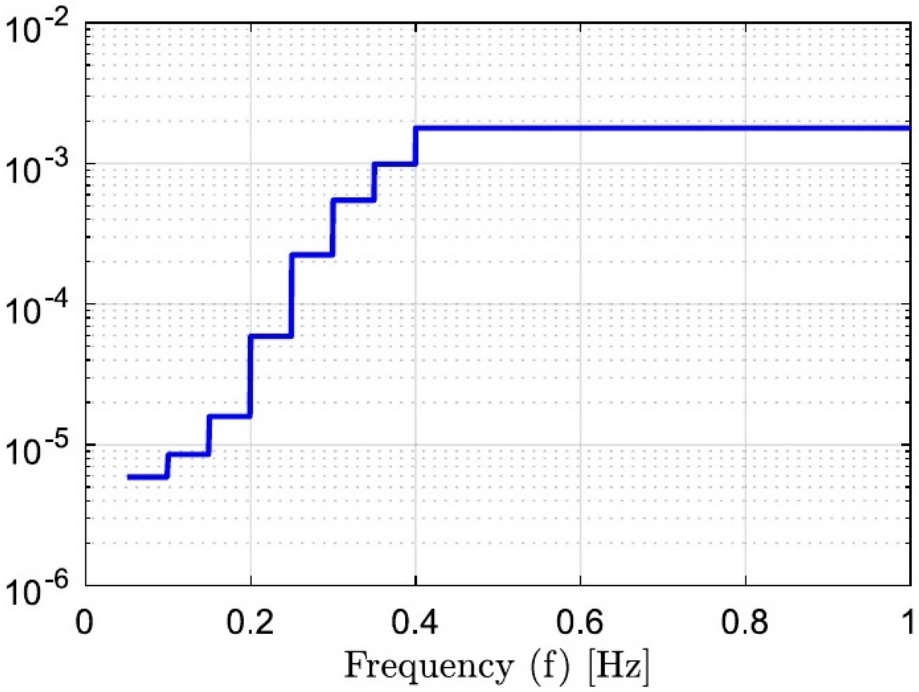


그림 3: IC4M6 방안(Rogers et al., 2016)에 따른 파랑 주파수 f와 감쇠계수 α의 관계. 더 잘 보이도록 결과를 로그 눈금으로 나타냈다. 감쇠계수는 1 Hz보다 높은 주파수에서 일정하게 유지된다.

요약하면 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델에서 얼음 유발 파랑 감쇠를 고려하기 위해 먼저 매 시간단계마다 식 (5)를 이용하여 파랑의 얼음 감쇠계수 α를 계산한다. 그런 다음 식 (4)를 이용하여 얼음 감쇠에 따른 파랑 에너지 sink 항 S_{ice}를 계산한다. UG-CICE 모듈에서 얻은 얼음 농도와 함께 FVCOM-SWAVE 모듈에서 식 (3)을 이용하여 각 제어체적의 파랑 스펙트럼 발달을 계산한다.

2.3 파랑 유발 얼음 파괴

파랑 유발 얼음 파괴는 파랑이 가하는 기계적 힘 때문에 해빙 또는 호수얼음이 더 작은 조각으로 파쇄되는 현상을 말한다. 제안 모델에서 이 현상을 고려하려면 UG-CICE 모듈을 광범위하게 수정해야 한다. 과정은 파괴 기준, 새로운 대표 빙편 직경, 빙편 크기 의존 횡방향 용융이라는 세 단계로 구성된다. 다음 하위절에서 이 단계들을 자세히 설명한다.

2.3.1 파괴 기준

파랑 유발 얼음 파괴를 구현하는 첫 단계는 얼음 파괴 기준이 충족되는지를 확인하는 것이다. 이는 입사파가 얼음의 임계 유의변형률을 넘어설 만큼 충분한 에너지를 지니는지 판단하기 위한 것이다. Williams et al. (2013)이 제안했듯 통과하는 파랑의 유의변형률 진폭 E_s가 임계 유의변형률 진폭 E_c보다 크면 얼음이 파괴될 수 있다. Williams et al. (2013)이 제시한 파괴 기준은 다음과 같다.

$$E_s > E_c. \tag{6}$$

임계 유의변형률 진폭 E_c는 다음과 같이 계산한다.

$$E_c = \epsilon_c \sqrt{\frac{-2}{\log P_c}}, \tag{7}$$

여기서 $P_c = e^{-1} \approx 0.37$은 확률 기준의 근삿값이고, ϵ_c는 다음과 같이 정의되는 임계 파괴변형률이다.

$$\epsilon_c = \frac{\sigma_c}{Y^*}. \tag{8}$$

σ_c와 Y^*는 각각 휨강도와 유효 영률이며 다음과 같이 정의된다.

$$\sigma_c = \sigma_0 \exp\left(-5.88\sqrt{v_b}\right), \tag{9}$$

$$Y^* = Y_0(1 - 3.51 v_b) - 1 \text{ GPa}. \tag{10}$$

여기서 v_b는 염수체적분율이며, 담수얼음에는 $v_b = 0$, $\sigma_0 = 1.76$ MPa, $Y_0 \approx 10$ GPa라는 근사 상수값을 사용한다(Timco and O'Brien, 1994; Williams et al., 2013). 식 (6)의 유의변형률 진폭 E_s는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$E_s = 2\sqrt{\int_0^\infty S(\omega) E^2(\omega)\, d\omega}, \tag{11}$$

여기서 $S(\omega)$는 파랑 에너지의 스펙트럼 밀도분포이고 ω는 각주파수이다. 변형률 진폭 $E(\omega)$는 다음과 같이 나타낸다.

$$E(\omega) = \frac{h_{ice}}{2} k_{ice}^2 W(\omega), \tag{12}$$

여기서 h_{ice}는 얼음 두께이고 k_{ice}는 얼음으로 덮인 해양에서의 파수이다(Williams et al., 2013의 식 A.7 참조). 마지막으로 $W(\omega)$는 다음과 같이 표현된다.

$$W(\omega) \approx \frac{k_{ice}|\mathcal{T}|}{k}, \tag{13}$$

여기서 $\mathcal{T}$는 개수면에서 얼음 피복 수역으로 진행하는 파랑의 투과계수(Williams and Porter, 2009)이고, k는 심해 전파 파수($k = \omega^2/g$)이다. Collins et al. (2018)과 Yu et al. (2022) 같은 일부 연구는 특정 주파수에서 얼음 속 파수가 개수면 값과 거의 다르지 않음($k_{ice} \simeq k$)을 보였다는 점에 주목할 필요가 있다. 본 논문에서 제안하는 모델은 이 가정에 제한되지 않지만, $k_{ice} = k$로 가정하면 모의 계산시간을 상당히 줄일 수 있다. 또한 본 연구에서 논의한 파괴 기준 대신 Voermans et al. (2020)이 보고한 얼음 파괴 임계값 같은 대안 매개변수를 사용할 수도 있다.

요약하면 파랑 파괴 기준을 확인하기 위해 먼저 식 (7)–(10)으로 임계 유의변형률 진폭 E_c를 계산한다. 이어 식 (11)–(13)으로 유의변형률 진폭 E_s를 계산한다. $E_s > E_c$라는 파괴 기준을 충족하면 파랑 유발 얼음 파괴가 발생한 것이므로 제2.3.2절과 제2.3.3절의 단계도 고려한다. 파괴 기준을 충족하지 않으면 해당 셀에서는 파랑 유발 얼음 파괴가 발생하지 않은 것이며 원래의 빙편 직경으로 계산을 계속한다. 이 단계에 필요한 자료는 UG-CICE 모듈과 SWAVE 모듈 모두에서 온다는 점에 유의해야 한다.

2.3.2 새로운 대표 빙편 직경

파괴 기준이 충족되면 파랑 유발 얼음 파괴가 발생한다고 앞서 설명하였다. Gao et al. (2011)의 원래 UG-CICE 모델 구현은 Steele (1992)을 따라 비교적 큰 빙편 직경 값 $D_{max} = 300$ m를 사용한다. 얼음 파괴 후에는 빙편이 더 작은 조각으로 나뉘므로 셀 (i, j)에서 계산을 계속하려면 대표 빙편 직경 $D(i, j)$를 정의하는 일이 중요하다. Bennetts et al. (2017)은 이 대표 빙편 직경을 다음과 같이 제안하였다.

$$D(i,j) = [1 - a_{bk}(i,j)]D_0(i,j) + a_{bk}(i,j)D_{bk}(i,j), \tag{14}$$

여기서 $D_0(i, j)$는 시간단계 시작 시점의 셀 대표 직경, 즉 이전 대표 직경이고, $a_{bk}(i, j) = L_{bk}/L_{cl}$은 가중계수이며, L_{bk}는 파랑 스펙트럼의 이동거리이고 L_{cl}은 격자 셀의 길이이다. D_{bk} 항은 파괴된 빙편 직경을 나타내며, Bennetts et al. (2017)은 분할 멱법칙 $p(d)$를 따라 다음과 같이 표현하였다.

$$\begin{aligned} D_{bk} = \int_{D_{mn}}^{\infty} p(d)d\,dd = \frac{P_0\gamma_0\beta_0\left(D_{mn}^{1-\gamma_0} - D_{cr}^{1-\gamma_0}\right)}{\gamma_0 - 1} \\ + \frac{(1-P_0)\gamma_1\beta_1 D_{cr}^{1-\gamma_1}}{\gamma_1 - 1}, \end{aligned} \tag{15}$$

여기서 d는 빙편 직경, D_{mn}은 최소 빙편 직경, D_{cr}은 작은 빙편에서 큰 빙편으로의 전환을 나타내는 임계 직경이며, Toyota et al. (2011)은 그 범위가 15–40 m임을 보였다. γ_0와 γ_1은 관측에 함수를 적합하여 결정하는 매개변수이다(Toyota et al., 2011 참조). 본 연구에서는 $\gamma_0 = 1.15$, $\gamma_1 = 2.15$를 사용하였다. 또한 Bennetts et al. (2017)은 β_0와 β_1에 대해 다음 관계를 제안하였다.

$$\beta_0 = \left(D_{mn}^{-\gamma_0} - D_{cr}^{-\gamma_0}\right)^{-1}, \tag{16}$$

$$\beta_1 = D_{cr}^{\gamma_1}. \tag{17}$$

또한 $P_0 \in [0, 1]$은 작은 빙편(큰 P_0) 또는 큰 빙편(작은 P_0) 쪽으로 분포를 가중하며 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$P_0 = 1 - q\left(\frac{D_{pr}}{D_{cr}}\right)^{\gamma_1}, \tag{18}$$

여기서 $D_{pr} = \lambda/2$는 파랑 스펙트럼의 우세파장 λ와 직접 관련된 예측 파괴 직경이다. q는 D_{pr}보다 큰 빙편 직경이 차지하는 비율을 나타낸다.

간단히 말해 얼음 파괴 기준이 충족되면(제2.3.1절) 파랑 유발 얼음 파괴가 발생하며 각 셀의 새로운 대표 빙편 직경을 계산해야 한다. 이를 위해 먼저 식 (15)–(18)로 파괴 빙편 직경 D_{bk}를 계산한다. 그런 다음 각 시간단계의 각 셀에 대한 대표 빙편 직경을 식 (14)로 계산한다. 이 과정은 UG-CICE 모듈의 시작 부분에 적용되며, 파괴 기준이 충족되는 동안 매 시간단계마다 각 셀에 대해 반복된다. 이는 얼음 파괴가 일어나면 UG-CICE 모듈의 나머지 계산이 새롭게 감소된 대표 빙편 직경을 바탕으로 수행되도록 한다. 본 연구에 사용한 UG-CICE 버전은 결빙기간에 빙편의 결합 및 횡방향 성장으로 빙편 크기가 커지는 과정을 고려하지 않는다는 점에 유의해야 한다. 이 기능은 격자 이하 규모 빙편 크기분포(floe-size distribution, FSD)를 통해 일부 최신 얼음 모델에서 이용할 수 있다.

2.3.3 빙편 크기 의존 횡방향 용융

앞서 논의한 파괴 기준을 도입하면 파랑 유발 얼음 파괴로 더 작은 빙편 직경이 생길 수 있다. 대표 빙편 직경이 감소하면 빙편의 측면 면적이 증가하고, 그에 따라 횡방향 얼음 용융이 강화된다. Steele (1992)에 따르면 이 효과는 횡방향으로 녹는 얼음의 비율을 다음과 같이 조정하여 고려할 수 있다.

$$r_{lat} = \frac{\pi \Delta t \, w_{lat}}{\mu D}, \tag{19}$$

여기서 Δt는 시간간격, $\mu = 0.66$은 기하 매개변수, D는 새로운 대표 빙편 직경이다. 또한 w_{lat}은 횡방향 용융률이며 다음 식으로 구할 수 있다.

$$w_{lat} = m_1 \Delta T^{m_2}, \tag{20}$$

여기서 $m_1 = 8 \times 10^{-6}$은 담수얼음에 맞춰 보정한 횡방향 용융계수이고, ΔT는 수면과 얼음 하부 사이의 온도차이며, $m_2 = 1.36$은 Maykut and Perovich (1987)가 제안한 경험상수이다. 또 다른 파랑–얼음 상호작용 과정으로 빙편 측면에 작용하는 파랑 복사응력이 있다는 점도 언급할 가치가 있다. 이 과정은 이류에 기여하지만 본 연구에서는 고려하지 않았다.

2.4 자료 출처

본 논문에서는 주로 두 가지 목적을 위해 서로 다른 자료를 사용하였다. 첫째, FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델의 입력자료, 즉 강제력 파일로 사용하고, 둘째, 모의 결과를 평가하고 검증하기 위해 사용한다. 자료 출처를 아래에서 자세히 설명한다.

모델은 North American Regional Reanalysis(NARR) 프로젝트(Mesinger et al., 2006)의 기상자료로 구동하였으며 시간해상도는 3시간, 공간해상도는 32 km이다. 유사한 후향 재분석 산출물(ERA5와 NCAR 등)과 비교했을 때 NARR의 겨울철 기온자료는 오대호에서 편향이 더 작은 것으로 나타났다(Cannon et al., 2024). 기온은 호수 얼음 피복에 상당한 영향을 주므로 이는 매우 중요하다. 그러나 National Data Buoy Center(NDBC) 관측과 NARR 강제 바람자료를 직접 비교한 결과, NARR 자료는 대체로 호수 표면풍을 과소평가하였다. Bai et al. (2020)은 NARR 바람자료의 풍속이 NDBC 측정자료보다 평균 15–20% 낮음을 보였다. 정확한 바람 강제력 자료는 SWAVE 파랑 모델링의 핵심 구성요소이므로(Mao et al., 2016), 모델링 정확도를 향상시키기 위해 NARR 바람자료를 20% 증폭하였다. 또한 Great Lakes Surface Environmental Analysis(GLSEA)의 수면온도를 모델의 얼음 초기화에 사용하였다(제2.5절 참조).

검증을 위해 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer(MODIS) 영상에서 위성으로 산출한 얼음 농도자료를 사용하였다. National Ice Center(NIC)가 처리하고 National Oceanic and Atmospheric Administration Great Lakes Environmental Research Laboratory(NOAA GLERL)가 제공한 이 자료는 얼음 모델링 성능을 평가하는 데 도움이 된다. 이 밖에도 이리호의 Shallow Water Ice Profiler(SWIP) 측정에서 얻은 파랑 및 얼음 자료를 사용하였다. 이 측정은 2011년 겨울 관측소 4a에서 수행되었다(그림 4; Hawley et al., 2018).

2.5 수치 설정

본 연구에 사용한 FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델은 슈피리어호, 미시간호, 휴런호, 이리호, 온타리오호를 포함한 오대호 지역 전반에서 파랑과 얼음 사이의 완전 결합 상호작용을 포함한다(그림 4). 물 교환은

미시간호와 휴런호 사이에서만 허용하고 나머지 호수는 분리하였다. 평균 수평해상도가 약 3.5 km가 되도록 비정규 격자를 생성하였다. 연직 영역에서는 NOAA의 수면 기준 셀 크기 약 90 m인 수심자료를 이용하여 지형추종형 연직층 21개를 구성하였다. 시그마층이라고도 하는 이 연직층은 경계층 과정을 더 잘 추적하기 위해 수면과 바닥에서 해상도를 높였다.

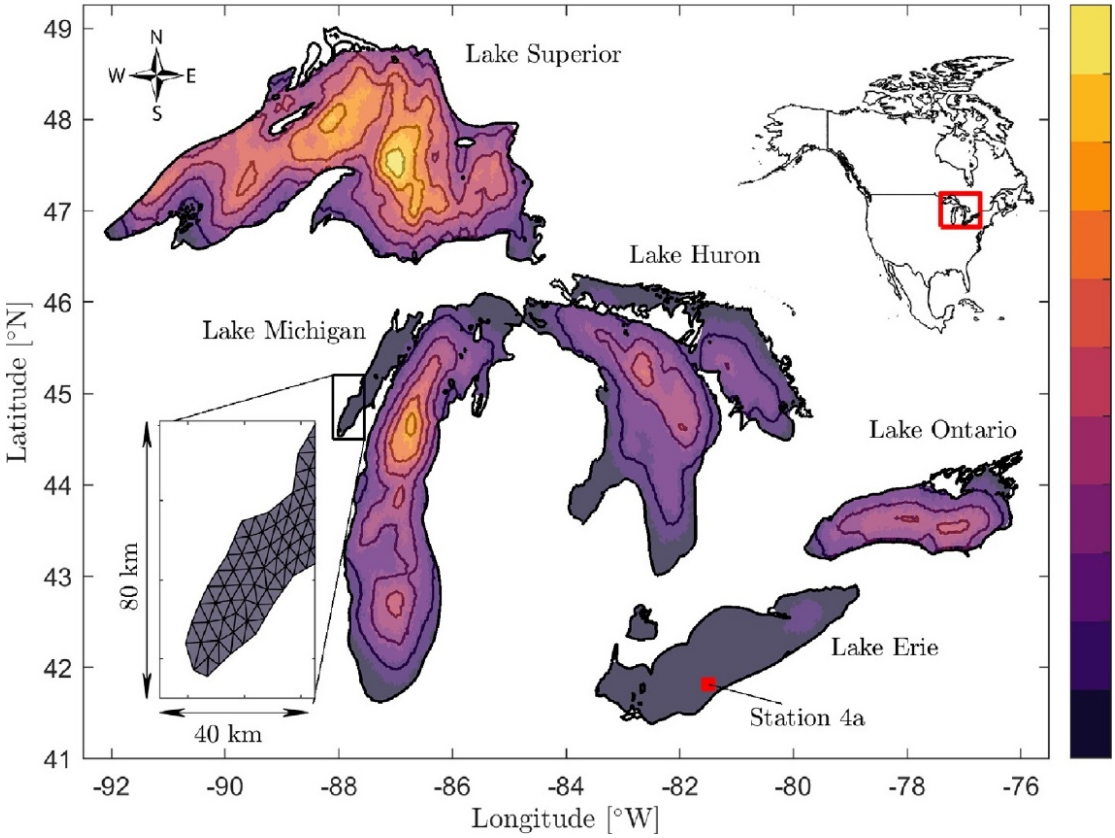


그림 4: 오대호 수심과 북미 내 위치. 미시간호 북서부의 일부인 Green Bay를 확대하여 FVCOM 계산에 사용한 비정규 격자를 보여준다.

본 연구에 사용한 FVCOM 모델은 원래 버전과 비교하여 Great Lakes(GL) FVCOM이라는 특징을 가진다. GL-FVCOM은 시간적분에 2차 leapfrog 방안을 구현하여 안정성을 향상시켰다(Wang et al., 2023). 이 개선은 관련 위상오차를 최소화하기 위해 Coriolis 매개변수를 명시적이고 특별한 방식으로 처리함으로써 이루어지며, 그 결과 연직 수온구조가 더 강하게 성층된다. 내부모드에는 60초의 시간간격을, 외부모드에는 20의 분할비, 즉 3초를 사용하였다. 얼음 및 파랑 모듈의 연산에도 60초의 시간간격을 적용하였다. 또한 오대호 담수의 물리와 열역학을 더 잘 모의하기 위하여 UG-CICE 모듈의 저면 및 횡방향 용융계수(Cannon et al., 2023)와 얼음 강도를 보정하였다. 본 연구에서는 Cannon et al. (2023)이 오대호에 대해 검증한 저면 및 횡방향 용융계수 $m_1 = 0.03$[–], $m_2 = 8 \times 10^{-6}$[m/(s °C$^{1.36}$)]을 사용하였다. 또한 민감도 분석에 근거하여 얼음 강도 $P^* = 5$ kN/m^{2}를 사용하였다(부록 A의 그림 18 참조). 더욱 정확한 초기조건을 나타내기 위해 모델이 얼음 초기화를 고려하도록 수정하였다. 이는 미국 NIC 얼음 관측자료와 GLSEA 수면온도 등 여러 자료를 이용하여 수행하였다. 수면의 GLSEA 수온에서 바닥의 4 °C까지 선형으로 전이시켰다. 이러한 수정은 모델 성능을 향상시키고 더 정확한 모의 결과를 산출하였다(제3절과 부록 A의 결과 참조).

표 1은 수행한 모델 계산의 세부사항을 보여준다. 2011년 겨울을 대상으로 한 것은 Hawley et al. (2018)의 SWIP 얼음자료 실험측정과 시기를 맞추기 위해서이다.

표 1: 모의 계산의 수치 설정. 결합 방안에 대한 자세한 사항은 그림 2 참조.

계산	결합	설명
R1	무결합	파랑 모듈과 얼음 모듈 사이에 결합 없음
R2	단방향 결합	얼음 유발 파랑 감쇠만 포함
R3	완전 결합	얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴 포함
R4	단방향 결합	얼음 유발 파랑 감쇠만 포함; Bai et al. (2020) 모델을 재생성

3 결과 및 토의

이 절에서는 모의 모델 결과를 검증, 비교, 토의와 함께 제시한다.

3.1 얼음 및 파랑 모델링

그림 5는 2011년 겨울에 대해 NIC 관측 5(a)–5(c)와 완전 결합 모델 5(d)–5(f)의 얼음 농도 결과를 비교분석한다. 그림 5(g)–5(i)는 각 월의 모의 결과와 NIC 관측의 차이를 제곱평균제곱근오차(RMSE), 평균절대오차(MAE), 상관계수(CC) 같은 상대오차 지표와 함께 보여준다. NIC 관측은 모델 검증의 기준 역할을 한다. 얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴를 포함하는 완전 결합 모델은 세 달 모두에서 관측자료와 높은 상관성을 보여 실제 조건을 모의하는 데 강건함을 나타낸다. 모델은 서로 다른 호수의 결빙 추세도 효과적으로 포착한다. 수심이 얕아 더 일찍 결빙되는 이리호(81.2°W, 41.7°N)와 Georgian Bay(81.3°W, 45.2°N)에서는 차이가 나타난다. 모델은 결빙기간을 잘 모의하지만[그림 5(g)–5(h)], 이 지역의 융빙과정은 관측보다 약간 늦다[그림 5(i)]. 융빙 지연으로 휴런호와 미시간호 북부의 얼음이 과대평가되어, 3월 RMSE가 이전 달보다 증가하였다. 본 연구에서는 하천에서 유입되는 흐름을 고려하지 않았으므로 이러한 결과는 모델에 하천유량이 없는 데서 비롯될 수 있다. 또한 오대호의 NARR 강제 기온 자료는 봄철에 약간의 저온 편향을 보이며, 이는 일부 지역의 융빙과정을 방해할 가능성이 있다(Cannon et al., 2024). 그럼에도 다른 지역에서 완전 결합 모델의 예측은 관측과 밀접하게 일치하며 우수한 성능을 보여준다. 미국 NIC 산출물은 널리 사용되지만, 구름 간섭과 센서 해상도 같은 위성의 한계 때문에 불확실성이 있을 수 있다는 점에 유의해야 한다. 또한 자료처리에서의 시간 및 공간 평균도 미국 NIC 결과의 지역적 정확도에 영향을 줄 수 있다.

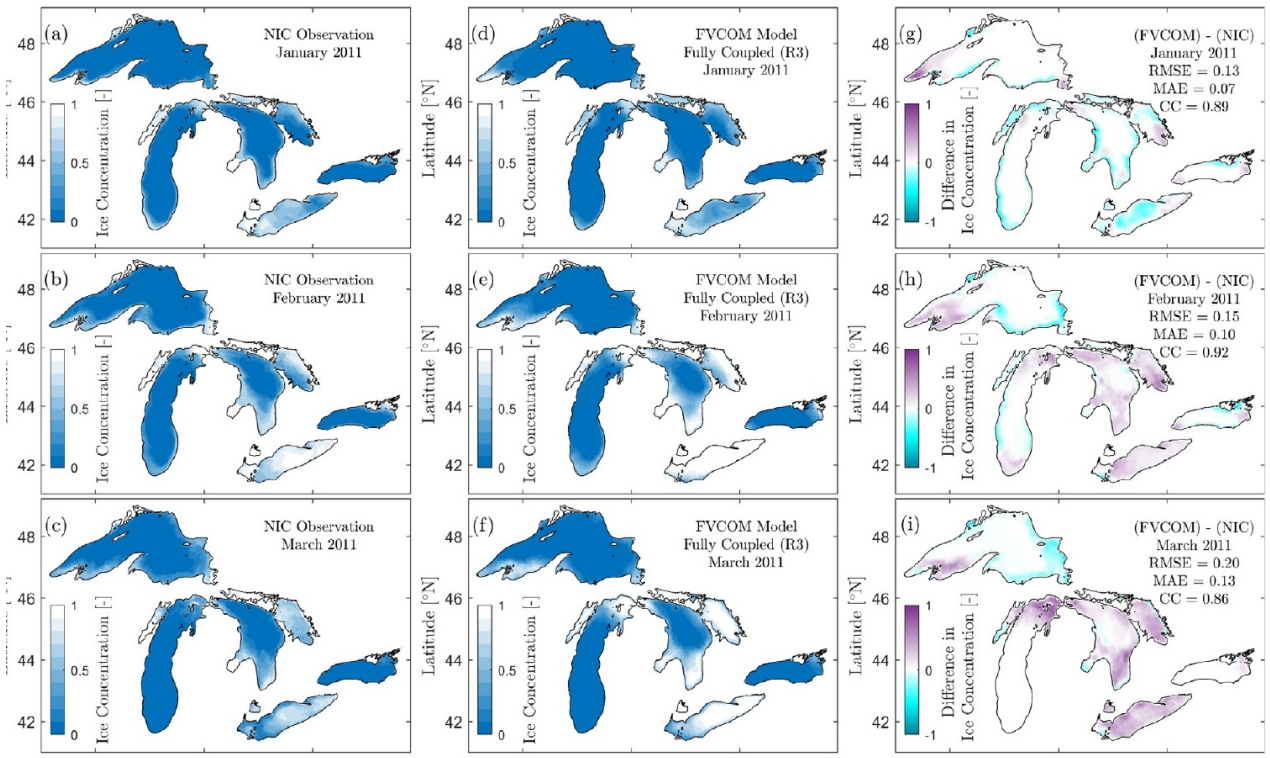


그림 5: 완전 결합 FVCOM 모델(R3)의 2011년 겨울 월평균 얼음 농도를 NIC 관측자료와 비교한 결과. NIC 위성 측정(a–c)을 서로 다른 달의 모델 예측(d–f)과 비교하였다. 각 달에 대한 FVCOM 모의 결과와 NIC 관측의 차이도(g–i)에 나타냈다. 이 그림에는 제곱평균제곱근오차(RMSE), 평균절대오차(MAE), 상관계수(CC) 같은 상대오차 지표가 포함되어 있다.

그림 6은 무결합 모델 6(a)–6(c), 단방향 결합 모델 6(d)–6(f), 완전 결합 모델 6(g)–6(i)이라는 세 주요 FVCOM 모델의 결과를 요약한다. 2011년 2월의 평균 얼음 농도, 얼음 두께, 유의파고를 제시하였다. 앞서 언급했듯 이리호는 얕은 수심 때문에 얼음 농도가 더 높다. 긴 취송거리와 깊은 수심이 더 강한 파랑을 생성하는 슈피리어호에서는 더 큰 유의파고가 나타난다. 얼핏 보면 세 모델의 얼음 예측 성능은 유사하다. 얼음 농도[6(a), 6(d), 6(g)]와 얼음 두께[6(b), 6(e), 6(h)] 결과는 모델 사이에서 거의 동일하여 이 기간에 얼음 파괴가 미미했음을 나타낸다. 그러나 얼음 유발 파랑 감쇠 효과는 명확하다. 예를 들어 무결합 모델은 이리호가 광범위하게 얼음으로 덮여 있음에도 비교적 큰 약 0.7 m의 유의파고를 보인다[6(c)]. 실제로 얼음이 존재하면 파랑 형성이 억제되므로 단단한 얼음 피복 아래에서는 파랑이 생성되지 않아야 한다. 이 불일치는 무결합 모델에서 얼음과 파랑 모듈이 결합되지 않고 서로 별도로 계산되기 때문에 생긴다. 즉 파랑 모델은 얼음 모델의 얼음 조건 정보를 전혀 받지 않고 실행된다. 단방향 결합 모델[6(f)]과 완전 결합 모델[6(i)]에 얼음 유발 파랑 감쇠를 구현하면 이 문제가 해소되어 이리호에서 무시할 만한 파랑만 생성될 것으로 예측한다. Georgian Bay 같은 다른 고농도 결빙지역에서도 유사한 거동이 나타난다. 결합 효과는 다음 절에서 더 자세히 살펴본다.

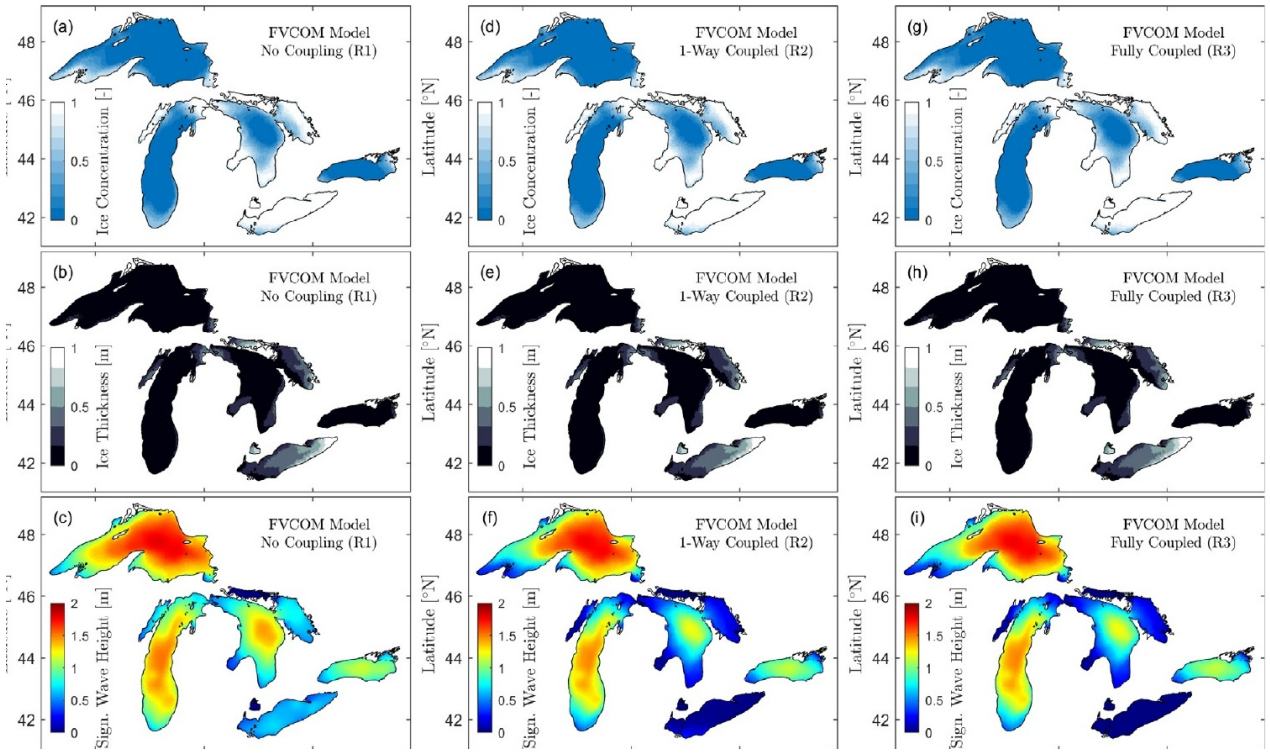


그림 6: 무결합 모델(a–c), 단방향 결합 모델(d–f), 완전 결합 모델(g–i)의 월평균 자료. 2011년 2월에 대한 얼음 농도(a, d, g), 얼음 두께(b, e, h), 유의파고(c, f, i) 결과를 제시하였다.

3.2 결합의 효과

3.2.1 전체 효과

그림 7은 2011년 3월 월평균 얼음 농도에 대한 결합의 효과를 보여준다. 완전 결합 모델의 얼음 농도 7(a), 단방향 결합 모델과의 차이 7(b), 무결합 모델과의 차이 7(c)를 제시하였다. 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델 사이의 작은 차이[7(b)]는 이 기간에 얼음 파괴가 유의하지 않음을 나타낸다. 음의 변화는 파랑 유발 얼음 파괴가 평균 얼음 농도를 약간 줄였음을 뜻하며, 단방향 결합 모델 및 무결합 모델에 비해 각각 4%와 6% 감소하였다. 이러한 변화는 얼음–파랑 상호작용이 더 강한 미시간호 서쪽과 슈피리어호 같은 한계빙역(MIZ)을 따라 더 뚜렷하다. 일반적으로 Bering Sea나 더 큰 한계빙역처럼 취송거리가 긴 지역에서는 더 강한 너울과 더 뚜렷한 얼음 파괴 효과가 나타날 것으로 예상된다.

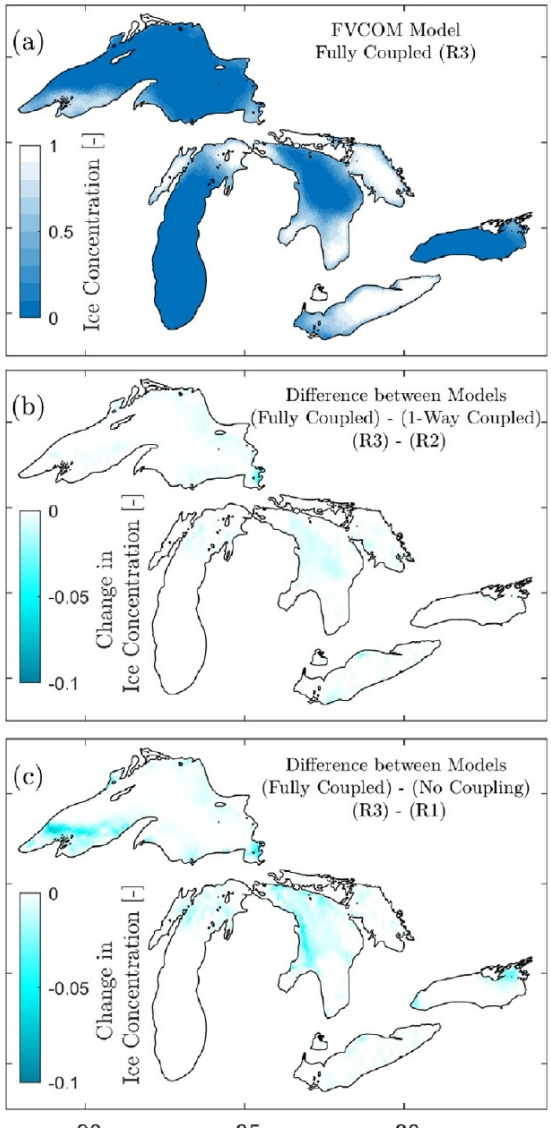


그림 7: 2011년 3월 월평균 얼음 농도자료에 대한 결합의 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 차이, (c) 완전 결합 모델과 무결합 모델의 차이를 보여준다.

얼음 두께에 대한 비교는 그림 8에 제시하였다. 얼음 파괴로 빙편이 두께가 감소한 작은 조각으로 분해되기 때문에 여러 위치에서 얼음 두께가 조금 감소함을 보여준다. 변화는 약 2–3 cm이며, 단방향 결합 모델[8(b)]보다 무결합 모델[8(c)]과 비교했을 때 약간 더 크다.

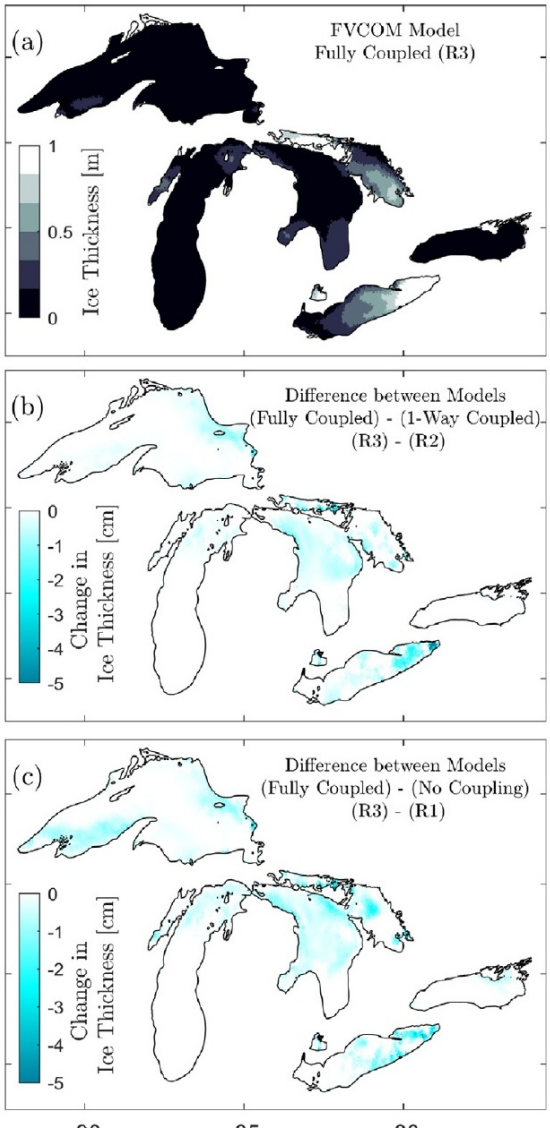


그림 8: 2011년 3월 월평균 얼음 두께자료에 대한 결합의 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 차이, (c) 완전 결합 모델과 무결합 모델의 차이를 보여준다.

그림 9는 2011년 3월 예측 유의파고에 대한 결합의 효과를 보여준다. 여기에서도 완전 결합 모델의 평균값 9(a), 단방향 결합 모델과의 차이 9(b), 무결합 모델과의 차이 9(c)를 제시하였다. 완전 결합 모델은 일부 지역에서 단방향 결합 모델보다 유의파고가 약간 증가한다. 변화는 작지만 약 2 cm이며, 얼음 파괴로 얼음 농도가 감소하는 현상과 서로 관련된다[그림 7(b)]. 얼음 농도가 낮아지면 얼음 유발 파랑 감쇠가 감소하여 유의파고가 증가한다. 완전 결합 모델과 무결합 모델의 차이는 음수로, 파고가 감소함을 보여준다. 무결합 모델의 파랑 모듈은 얼음 모듈의 피드백을 받지 않으므로 결빙지역에서 큰 유의파고를 갖는 파랑을 잘못 생성한다. 얼음–파랑 피드백이 포함된 완전 결합 모델은 이 지역에서 무시할 만한 파랑을 예측하며, 특히 얼음 피복이 많은 곳에서 큰 음의 값이 나타난다[그림 9(c)]. 3월 이리호의 유의파고 감소는 약 0.6 m에 이른다. 그림 6의 토의에서 설명했듯 2월의 감소는 약 0.7 m였다.

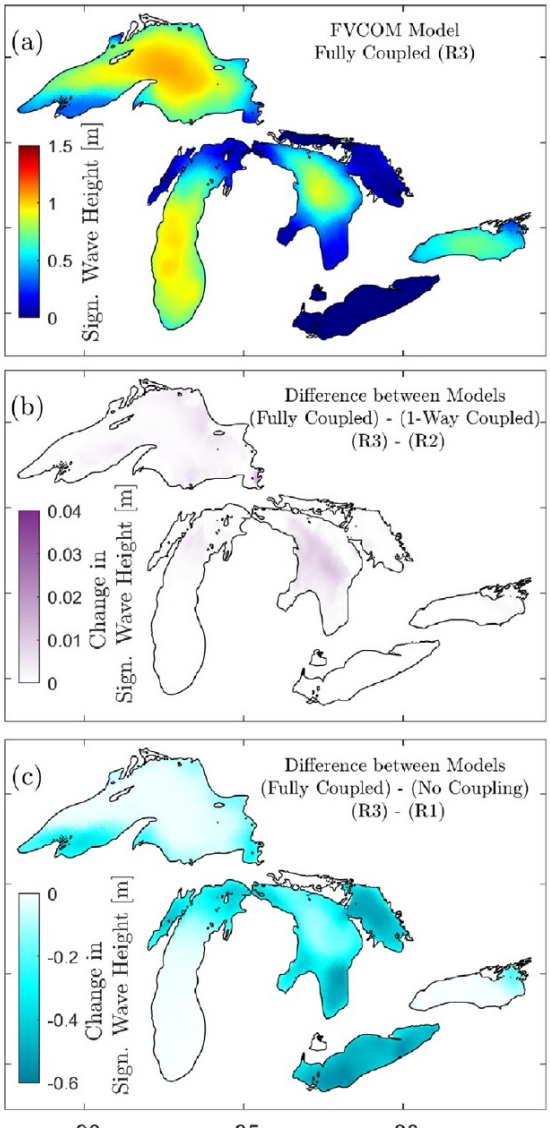


그림 9: 2011년 3월 월평균 유의파고자료에 대한 결합의 효과. (a) 완전 결합 모델, (b) 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 차이, (c) 완전 결합 모델과 무결합 모델의 차이를 보여준다.

얼음 농도 또는 얼음 두께 결과를 살펴보면 그림 7(b)와 7(c), 또는 그림 8(b)와 8(c)가 동일하지 않음을 알 수 있다. 이는 단방향 결합 방안과 무결합 방안의 얼음 모듈이 동일하더라도 두 모델의 얼음 결과가 약간 다를 수 있음을 의미한다. 이 차이는 파랑 모듈과 결합된 FVCOM 모듈에서 비롯된다. Niu and Xia (2017)가 논의했듯 FVCOM 수리역학과 SWAVE 모듈의 결합은 파랑 유발 공기–호수 운동량 및 열전달이 호수 열구조와 수온에 영향을 줄 수 있게 한다. FVCOM에서 구동되는 이 매개변수들은 얼음 모듈의 주요 입력 가운데 하나이다. 따라서 이 매개변수의 변화가 얼음 모듈의 결과를 바꿀 수 있다. 다시 말해 단방향 결합 모델이나 무결합 모델에서 파랑 모듈이 얼음 모듈과 직접 결합되지는 않지만, 두 모듈에서 생성되는 서로 다른 파랑[그림 6(c)와 6(f)]은 FVCOM 모듈을 통해 호수 열구조를 바꿈으로써 얼음 결과에 간접적으로 영향을 줄 수 있다. 그러나 이러한 간접 영향은 뚜렷하지 않으므로, 앞서 논의했듯 호수의 물리를 정확하게 모델링하려면 얼음 모듈과 파랑 모듈의 직접 결합이 필요하다.

3.2.2 순간 및 국소 효과

얼음 파괴 효과는 주로 얼음–파랑 상호작용이 일어나고 전파하는 파랑이 빙편을 더 작은 조각으로 부술 수 있는 빙편 가장자리에서 관측된다는 점을 언급할 필요가 있다. 호수 내 빙편의 형상과 위치는 시간에

따라 달라지므로 월평균 결과뿐 아니라 더 짧은 시간의 순간 파괴 효과를 자세히 살펴보는 일이 중요하다. 이를 위해 2011년 1월 30일의 일평균 결과를 그림 10에 나타냈다. 풍속과 화살표로 표시한 풍향은 그림 10(a)에 제시하였다. 이 날 슈피리어호에서는 최대 8.6 m/s의 풍속이 기록되었음을 알 수 있다. 이 호수의 비교적 강한 풍속과 긴 취송거리 때문에 그림 10(b)와 같이 유의파고가 더 커진다. 예상대로 화살표로 나타낸 파향은 풍향과 일치한다. 얼음 유발 파랑 감쇠로 이리호 같은 지역의 유의파고는 0이 된다[그림 10(c)]. 뚜렷한 풍속이 있어도 얼음의 존재가 파랑 형성을 억제한다. 완전히 얼지 않은 호수에서는 바람이 빙편을 최대 0.3 m/s로 이동시킨다[그림 10(d)]. 또한 얼음 표류각이 풍향에서 벗어남을 알 수 있다. 이는 공기–얼음 항력, 물–얼음 항력, 내부 얼음 응력, Coriolis 힘, 연안 마찰 등 여러 요인 때문이다 (Sinsabvarodom et al., 2024; Lukovich et al., 2014; Leppäranta, 2011). 본 연구의 공기–얼음 항력계수는 일정한 조도길이와 대기안정도 보정을 바탕으로 계산하고, 공기–물 항력계수는 Large and Pond (1981)를 바탕으로 계산한다는 점에 유의해야 한다. 그림 10(e)와 10(f)는 결합 효과를 보여준다. 그림 10(e)는 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 차이를, 그림 10(f)는 완전 결합 모델과 무결합 모델의 차이를 나타낸다. 이 그림들을 얼음 농도 결과[그림 10(c)]와 비교하면 얼음–파랑 상호작용이 중요한 빙편 가장자리에서 얼음 파괴 효과가 뚜렷하다. 이 경우 입사파는 얼음을 파괴하여 얼음 농도를 최대 10% 줄일 수 있다. 완전 결합 모델과 무결합 모델 사이의 얼음 농도 감소[그림 10(f)]는 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델 사이의 차이[그림 10(e)]보다 약간 크다. 앞서 자세히 설명했듯 이는 FVCOM과 파랑 모듈 사이의 결합 때문에 생기는 파랑의 간접 영향이다.

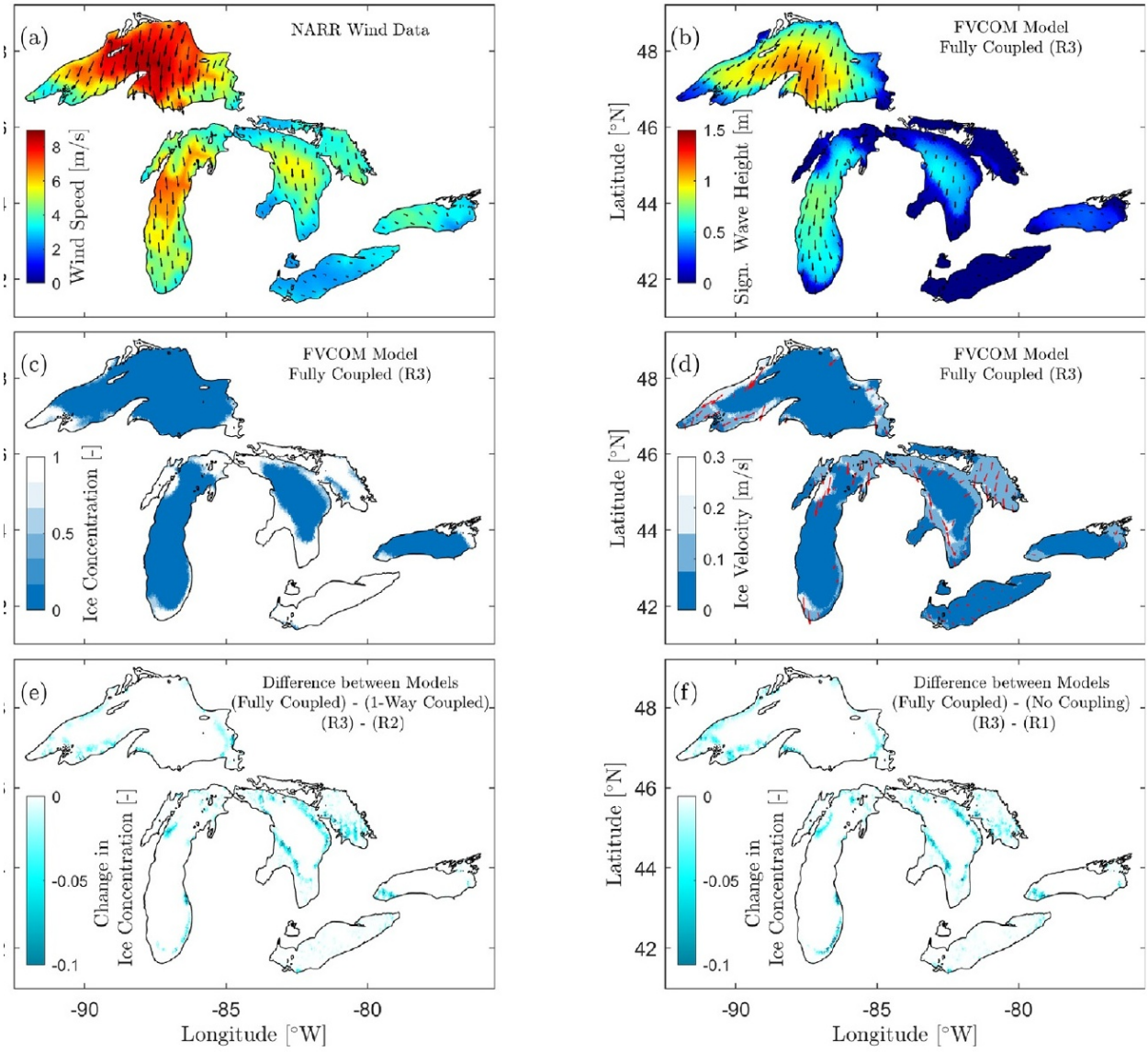


그림 10: 2011년 1월 30일의 일평균 자료. (a) NARR 바람자료, (b) 유의파고, (c) 얼음 농도, (d) 얼음 속도, (e) 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 얼음 농도 차이, (f) 완전 결합 모델과 무결합 모델의 얼음 농도 차이를 보여준다. (a), (b), (d)의 화살표는 각각 바람, 파랑, 얼음 속도의 방향을 나타낸다.

더 짧은 기간의 결합 효과를 추가로 연구하기 위해 그림 11는 2011년 4월 3일 오후 12시 Whitefish Bay에서 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델의 국소 결과를 비교한다. 그림과 같이 이 시각에 슈피리어호 남동부의 작은 부분, 즉 Whitefish Bay가 얼음으로 덮여 있다. 확대 그림의 선들은 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델에서 얼음 농도 0.8인 영역의 가장자리를 나타낸다. 완전 결합 모델에서 얼음 농도 0.8 선의 가장자리는 단방향 결합 모델보다 해안 쪽, 즉 남동쪽 해안으로 더 밀려 있음을 알 수 있다. 이 경계선의 이동은 확대 그림에서 화살표로 나타낸 파랑의 방향과 일치한다. 실제로 두 경계선의 차이는 입사파로 인해 완전 결합 모델에서 발생한 얼음 파괴에서 비롯된다. 이 파랑은 빙편과 만날 때 얼음 가장자리를 파괴하여 얼음 농도 경계선을 남동쪽 해안 쪽으로 더 이동시킨다. 두 경계선 사이의 최대 차이는 선 중앙에서 나타나며 약 3.5 km이다.

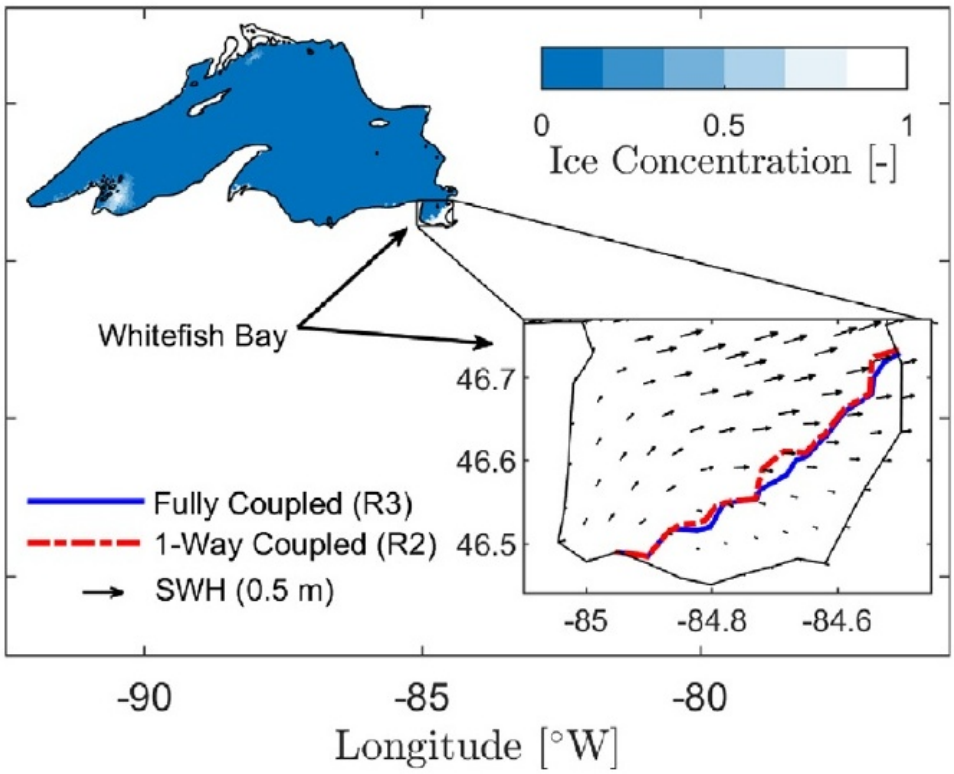


그림 11: 2011년 4월 3일 오후 12시 슈피리어호의 얼음 농도와 Whitefish Bay 확대영역에서의 결합 효과. 확대 그림의 선은 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델에서 얼음 농도 0.8인 영역의 가장자리를 보여준다. 명료성을 위해 확대 그림에 얼음 농도 등치선을 나타내지는 않았지만, 화살표는 유의파고의 크기와 방향을 나타낸다.

3.3 일별 호수 평균 얼음 피복

호수 평균 얼음 피복 IC는 호수를 덮는 얼음의 평균 농도를 나타낸다. 호수 안의 여러 제어면적에 대한 얼음 농도의 합을 호수 전체 면적으로 정규화하여 계산한다.

$$IC = \frac{\sum_{n=1}^{N} [(\text{Area})_n \times (A_{ice})_n]}{\text{Lake Area}}, \tag{21}$$

여기서 $(\text{Area})_n$은 호수의 n번째 제어체적 면적, $(A_{ice})_n$은 n번째 제어체적의 얼음 농도, N은 고려한 제어체적의 총수, Lake Area는 호수의 전체 면적이다.

그림 12는 2011년 1월부터 5월까지 서로 다른 호수의 일별 호수 평균 얼음 피복을 보여준다. 서로 다른 FVCOM 모델의 모의 결과를 NIC 관측과 비교하였다. R4 모델의 결과는 Bai et al. (2020)이 제시한 모델에서 재생성한 것이다. 완전 결합 모델은 겨울철 평균 얼음 피복이 가장 큰 호수로 이리호와 휴런호를 예측하며, 각각 60.6%와 36.9%이다. 반면 온타리오호와 슈피리어호는 각각 5.8%와 8.9%로 평균이 가장 낮다. 비교 결과, 제안 모델의 얼음 피복 예측은 특히 슈피리어호와 온타리오호에서 유의하게 향상되었다. 표 2는 2011년 1월부터 5월까지 각 호수의 평균 얼음 피복을 보여준다. 이 값들을 NIC 관측자료와 비교하고 해당 오차도 보고하였다. 결과에 따르면 제안 모델은 슈피리어호와 온타리오호의 얼음 피복 오차를 각각 20%와 13.1%로 줄였다. Bai et al. (2020)의 이전 모델이 예측한 얼음 피복 결과, 즉 슈피리어호 137.5%, 온타리오호 49.6%와 비교하면 이는 각각 117.5%와 36.5%의 개선에 해당한다. 나머지 모든 호

수에서도 오차가 10% 넘게 개선되었다. 이러한 향상은 사전 계산에서 용융계수, 얼음 강도, 바람 강제력, 얼음 초기화를 보정한 데서 비롯된다. 자세한 사항은 부록 A에 제시하였다. 이 기간에 완전 결합 모델은 얼음 파괴를 고려하므로 단방향 결합 모델보다도 소폭 개선되었다. 앞서 언급했듯 얼음 파괴 효과는 순간적, 즉 단기간 또는 국소 연구에서 더 뚜렷하며 장기간 및 호수 평균 평가에서는 비교적 작다. 개선 정도는 NIC 관측자료를 기준으로 측정했지만, 제3.1절에서 논의했듯 NIC 산출물 자체에도 어느 정도 불확실성이 있음을 기억해야 한다.

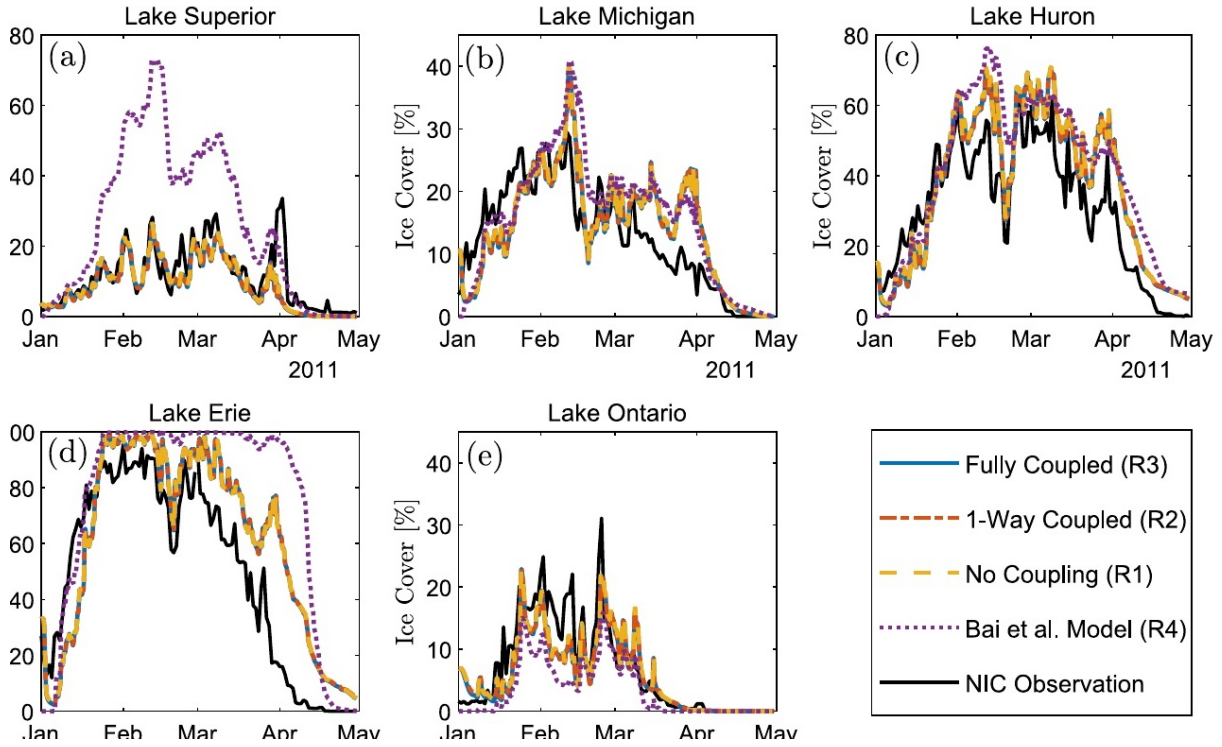


그림 12: 2011년 1월–5월 (a) 슈피리어호, (b) 미시간호, (c) 휴런호, (d) 이리호, (e) 온타리오호의 일별 호수 평균 얼음 피복. 서로 다른 FVCOM 모델의 예측을 NIC 관측과 비교하였다. R4 모델의 결과는 Bai et al. (2020)이 제시한 모델에서 재생성한 것이다.

표 2: 서로 다른 FVCOM 모델로 계산한 2011년 1월–5월 각 호수의 얼음 피복. NIC 관측자료와 비교하였다. 값은 일평균 얼음 피복이며, 괄호 안은 NIC 관측에 대한 오차(%)이다.

모델	휴런호	온타리오호	미시간호	이리호	슈피리어호
NIC 관측	30.2	6.7	12.5	49.0	11.2
완전 결합	36.9 (22.0)	5.8 (−13.1)	14.1 (12.7)	60.6 (23.6)	8.9 (−20.0)
단방향 결합	37.0 (22.4)	5.8 (−13.1)	14.2 (13.3)	60.6 (23.8)	9.0 (−19.7)
무결합	37.2 (22.9)	6.0 (−10.6)	14.3 (13.9)	60.6 (23.7)	9.2 (−17.9)
Bai et al. 모델	40.2 (32.8)	3.4 (−49.6)	15.7 (25.1)	73.7 (50.5)	26.5 (137.5)

3.4 이리호 적용

Hawley et al. (2018)의 선행연구는 오대호, 특히 이리호의 드문 겨울철 측정자료를 제공한다. 그림 13는 예측한 FVCOM 결과를 NIC 및 Hawley et al.의 관측과 비교한다. 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델 외에도 Bai et al. (2020)이 제안한 얼음 유발 파랑 감쇠 모델을 재생성한 R4 모델의 결과를 함께 나타냈다. 그림 13(a)와 같이 제안한 FVCOM 모델은 원래 Bai et al. 모델보다 관측소 4a의 얼음 농도 예측을 크게 향상시킨다. 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델은 모두 2월 18–22일의 얼음 농도 감소를 추적하지만, NIC 관측보다 감소가 약간 늦고 회복은 더 빠르다. 이 차이에는 여러 요인이 기여한다. 첫째, 본 연구의

FVCOM 모델은 유입을 고려하지 않아 남쪽 하천 유입이 가져올 수 있는 온난화 효과를 무시한다. 또한 NIC 관측은 공간해상도가 낮은 MODIS 위성영상과 상당한 보간으로부터 도출되므로 불확실성이 생길 수 있다. 이러한 경우 공간해상도가 중요한 역할을 할 수 있다. 예를 들어 관측소 4a와 인접 절점의 위치를 각각 그림 13(d)와 13(e)에 나타냈다. 그림 13의 음영은 인접 절점 결과의 분산을 나타내며 공간해상도의 중요성을 보여준다. 2월 19–22일 MODIS 영상을 추가로 분석하면 구름이 상당히 많이 덮여 있음을 알 수 있는데[예: 그림 13(f)], 이는 시간적 통합과 보간을 통해 자료 정확도를 복잡하게 만들 수 있다. 이 기간의 기온 변화[그림 13(c)]는 FVCOM의 예측 얼음 농도 변동[그림 13(a)]과 밀접하게 일치하여 이러한 불확실성을 뒷받침한다.

Bai et al. (2020)은 이전에 자신들의 모델이 NIC 관측에서 벗어난 원인이 얼음 파괴 능력의 부족일 수 있다고 제안하였다. 그러나 그림 13(a)는 얼음 파괴에 따른 얼음 농도 변화가 2월 21일의 작은 감소를 제외하면 미미함을 보여준다. 따라서 예측 결과의 향상은 주로 얼음 파괴 과정이 아니라 보정과 얼음 초기화의 개선에서 비롯된다.

그림 13(b)는 FVCOM 얼음 두께 결과를 Hawley et al. (2018)의 일평균 SWIP 관측과 비교한다. 여기에도 Bai et al. (2020)에서 도출한 단방향 결합 R4 모델 결과를 나타냈다. FVCOM 모델은 얼음 두께를 합리적으로 예측하며, 제안 모델은 원래 모델보다 더 좋은 성능을 보인다. 완전 결합 모델과 단방향 결합 모델 모두 2월 13일부터 22일까지의 두께 감소 추세를 추적한다. 2월 13–15일 관측 얼음 두께의 증가는 실제 물리적 변화라기보다 측정 불확실성을 반영할 가능성이 크다고 추정된다. 얼음 농도 추세[그림 13(a)]와 기온 결과[그림 13(c)]가 이 추정을 뒷받침한다.

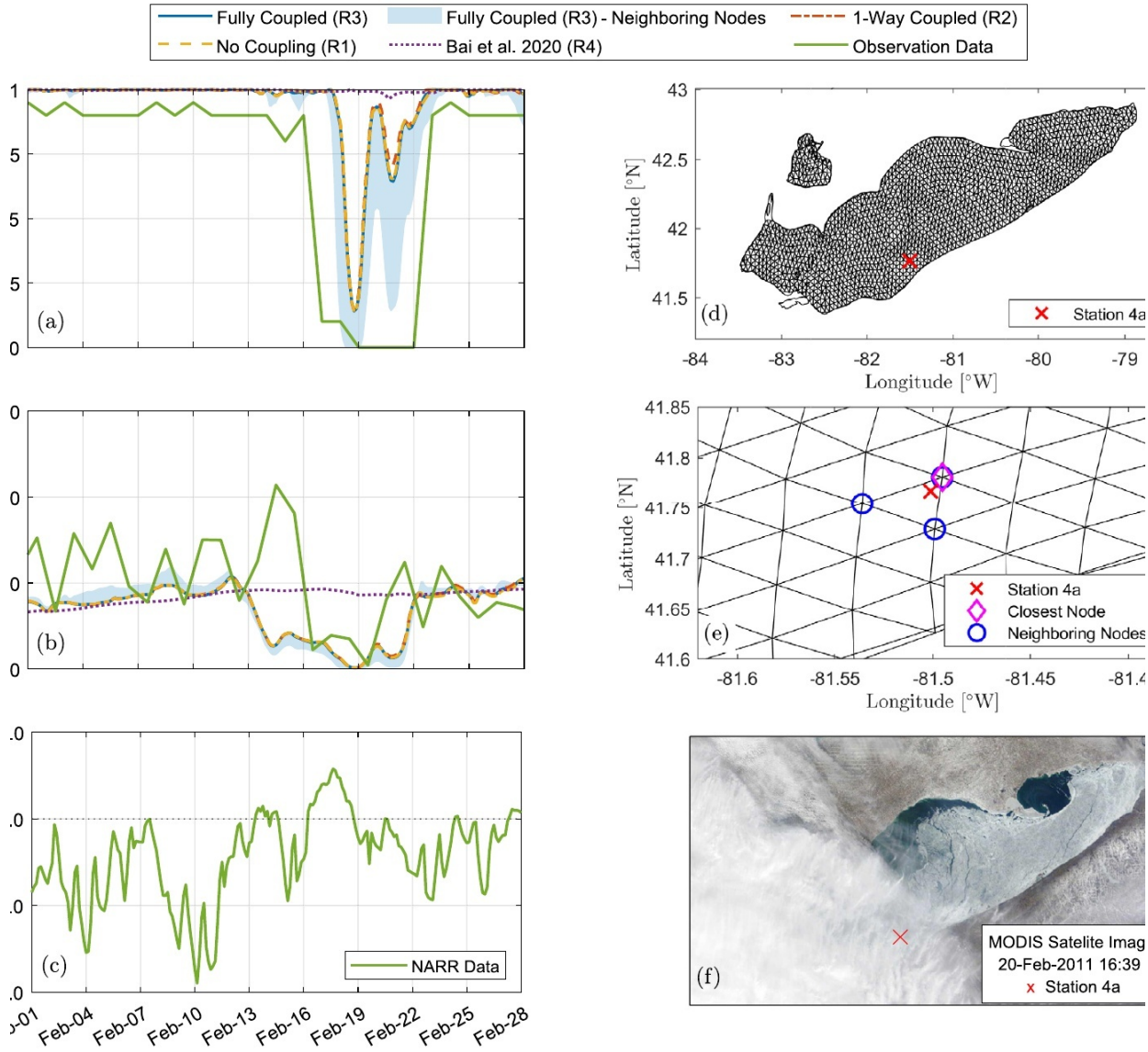


그림 13: 이리호 관측소 4a에서 FVCOM 결과와 관측의 비교. FVCOM 결과를 (a) NIC 얼음 농도, (b) Hawley et al. (2018)의 SWIP 얼음 두께 측정과 비교하였다. 참고를 위해 NARR 기온자료도 (c)에 나타냈다. 또한 (d)는 관측소 4a의 위치를 포함한 이리호, (e)는 관측소 위치의 확대도이다. 이 기간에 구름으로 가려진 대표 MODIS 위성영상도 (f)에 제시하였다.

4 결론

본 연구에서는 얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴를 포함하는 완전 결합 얼음–파랑 상호작용 모델을 제시하였다. 해빙 역학과 파랑 에너지의 영향을 받는 복잡한 해양현상을 모의하는 FVCOM의 활용도를 높이기 위하여 이 모델을 유한체적 공동체 해양모델(FVCOM)에 성공적으로 구현하였다. 이는 파랑 및 얼음 모듈을 통합하고 결합하여 Great Lakes FVCOM–SWAVE–UG-CICE 프레임워크를 구성함으로써 이루어졌다. 2011년 겨울의 관측자료와 현장측정을 이용하여 오대호의 모델 결과를 검증하였다. 완전 결합 모델은 관측자료와 비교했을 때 특히 얼음 농도와 두께, 유의파고 모의에서 강건한 예측 능력을 보였다. 얼음 유발 파랑 감쇠와 파랑 유발 얼음 파괴 메커니즘을 포함함으로써 이 대형 담수체의 얼음 역학에 대한 이해가 크게 향상되었다. 또한 파랑 유발 얼음 파괴가 순간적이고 국소적으로 상당한 영향을 줄 수 있음을 보였다. 구체적으로 입사파는 한계빙역(MIZ)의 얼음을 파괴하여 얼음 농도를 최대 10% 줄일 수 있었다. 또한 파랑 유발 얼음 파괴는 얼음 농도가 80%에 이르는 경계선인 MIZ 가장자리를 파랑

전파방향으로 최대 3.5 km 이동시킬 수 있음을 분석 결과가 보여주었다.

본 연구에서 제안한 개념은 다른 모델에도 활용할 수 있다. 예를 들어 새로운 독립형 공동체 CICE 버전 6.0은 파랑 모델과 양방향으로 결합할 수 있는 공동 빙편 크기/두께 분포 모델을 갖는다. 이 결합을 구현하여 FVCOM에 통합하면, 비정규 격자와 유한체적 접근법을 통해 복잡한 해안선과 수심을 정밀하게 표현하고 조사할 수 있는 강건한 모델을 구성할 수 있다. 본 논문은 오대호에 초점을 맞추었지만, 이 설정은 겨울철에 결빙되는 여러 다른 폐쇄성 해역과 유사성을 가진다(Javaherian et al., 2025). 본 연구의 제안 모델은 그러한 지역에 초점을 맞추는 얼음–파랑 모델링 및 연구에도 활용할 수 있다(Iwasaki and Otsuka, 2021; Soomere, 2023; Yue et al., 2019).

본 연구는 용융계수 조정, 얼음 초기화, 바람 강제력 입력 조정을 포함한 모델 보정의 중요성도 보여주었으며, 이러한 보정은 얼음 예측의 정확도를 높이는 데 핵심적이었다. 예를 들어 제안 모델은 이전 모델과 비교하여 모든 호수의 예측 일별 얼음 피복을 일관되게 향상시켰다. 이 향상은 특히 슈피리어호와 온타리오호에서 뚜렷하여 예측 일별 얼음 피복 오차가 각각 117.5%와 36.5% 감소하였다.

종합하면 본 연구는 파랑과 얼음의 상호작용에 대한 유용한 통찰을 제공하는 강건한 완전 결합 GL-FVCOM–SWAVE–UG-CICE 모델을 제안하며, 이는 생태적으로 민감한 지역의 환경 모니터링 및 관리 전략에 중요하다. 향후 연구에서는 얼음 예보와 기후영향평가의 예측 정확도와 신뢰성을 더 높이기 위해 모델의 복잡성을 정교화하고, 환경변수를 추가하며, 관측망을 확대하는 데 초점을 맞추어야 한다.

CRediT 저자 기여 진술

M. Javad Javaherian: 검토 및 편집, 초고 작성, 시각화, 검증, 조사, 형식 분석, 자료 정리, 개념화. **David Cannon:** 검토 및 편집, 감독, 소프트웨어, 프로젝트 관리, 방법론, 연구비 확보, 개념화. **Jia Wang:** 검토 및 편집, 감독, 프로젝트 관리, 연구비 확보, 개념화. **Ayumi Fujisaki-Manome:** 검토 및 편집, 소프트웨어, 자원, 방법론, 개념화. **Peng Bai:** 검토 및 편집, 소프트웨어, 방법론, 개념화. **Lei Zuo:** 검토 및 편집, 자원, 프로젝트 관리.

이해상충 선언

저자들은 본 논문에 보고된 연구에 영향을 미친 것으로 보일 수 있는 알려진 경쟁적 재정 이해관계나 개인적 관계가 없음을 선언한다.

감사의 글

본 연구는 National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) OAR Ocean Portfolio가 Great Lakes Environmental Research Laboratory(GLERL)의 Great Lakes Earth System Model 프로젝트에 지원한 연구비로 수행되었다. 연구비의 일부는 NOAA와 미시간대학교의 협력협약(NA22OAR4320150)을 통해 Cooperative Institute for Great Lakes Research(CIGLR)에 수여되었다. 본 연구는 GLERL 기여번호 2070, CIGLR 기여번호 1258이다. 파랑 및 얼음 모델 검증에 사용한 관측자료를 수집하고 분석해 준 Nathan Hawley와 Sophie Orendorf에게 감사한다.

A 민감도 분석

본 연구에서 보정하고 개선한 매개변수의 효과를 보여주기 위해 민감도 분석 결과를 제시한다. 표 3는 보정 매개변수의 효과를 조사하기 위해 완전 결합 모델로 수행한 추가 계산을 정리한다. 그림 14–18은 이 효과를 보여준다.

표 3: 추가 모의 계산의 수치 설정. 모든 계산은 완전 결합 모델로 수행하였다.

계산	얼음 초기화	풍속	강제 기온	횡방향 용융계수[a]	저면 용융계수[b]	얼음 강도[c]
A2	아니오	원자료	NARR	1.6×10^{-6}	0.006	$P^* = 50.0$
A4	아니오	원자료	NARR	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 50.0$
A5	아니오	20% 증폭	NARR	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 50.0$
A6	예	20% 증폭	NARR	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 50.0$
A7	예	20% 증폭	NARR+1°C	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 50.0$
A8	예	20% 증폭	NARR+2°C	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 50.0$
A9	예	20% 증폭	NARR	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 27.5$
A10	예	20% 증폭	NARR	8.0×10^{-6}	0.030	$P^* = 5.00$

[a] 단위: $\mathrm{m/(s\ °C^{1.36})}$. [b] 무차원. [c] 단위: $\mathrm{kN/m^2}$.

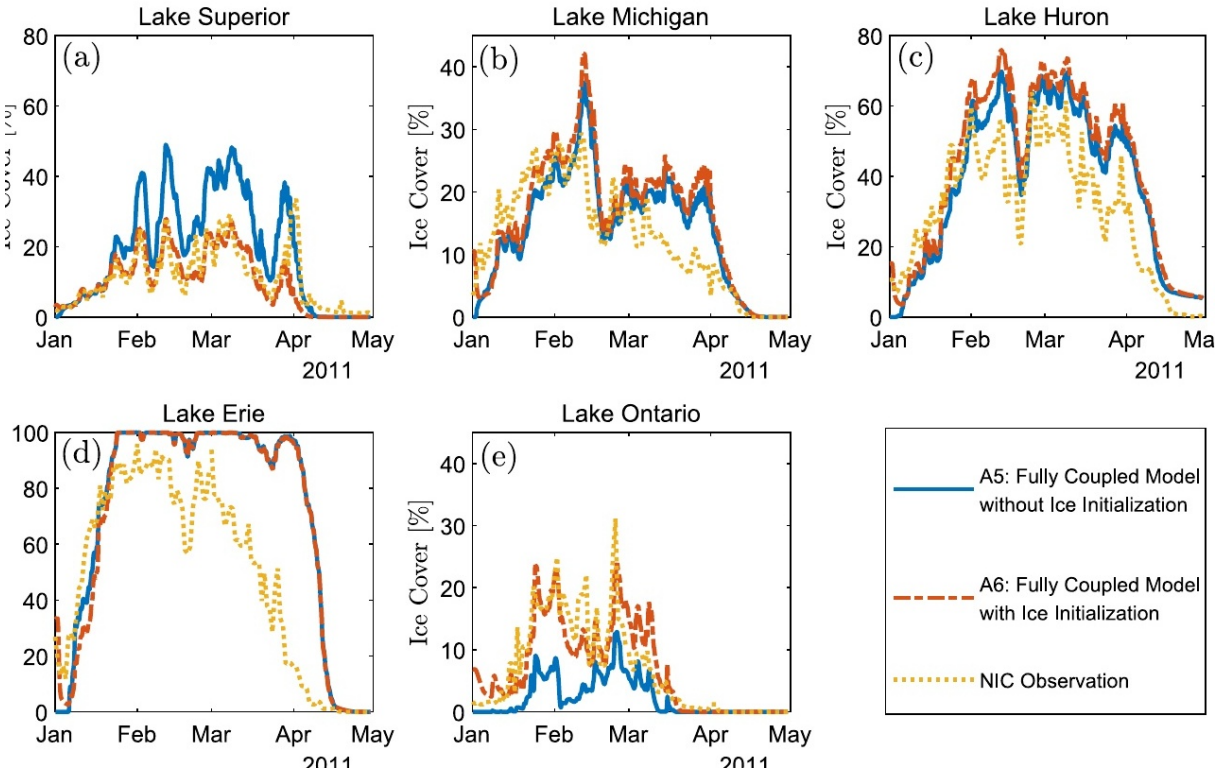


그림 14: 얼음 초기화가 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 얼음 초기화는 슈피리어호와 온타리오호의 결과를 크게 향상시킨다. 얼음 초기화는 초기 결과만 개선하는 것이 아니라 겨울 전체에 지속적인 이점을 제공한다.

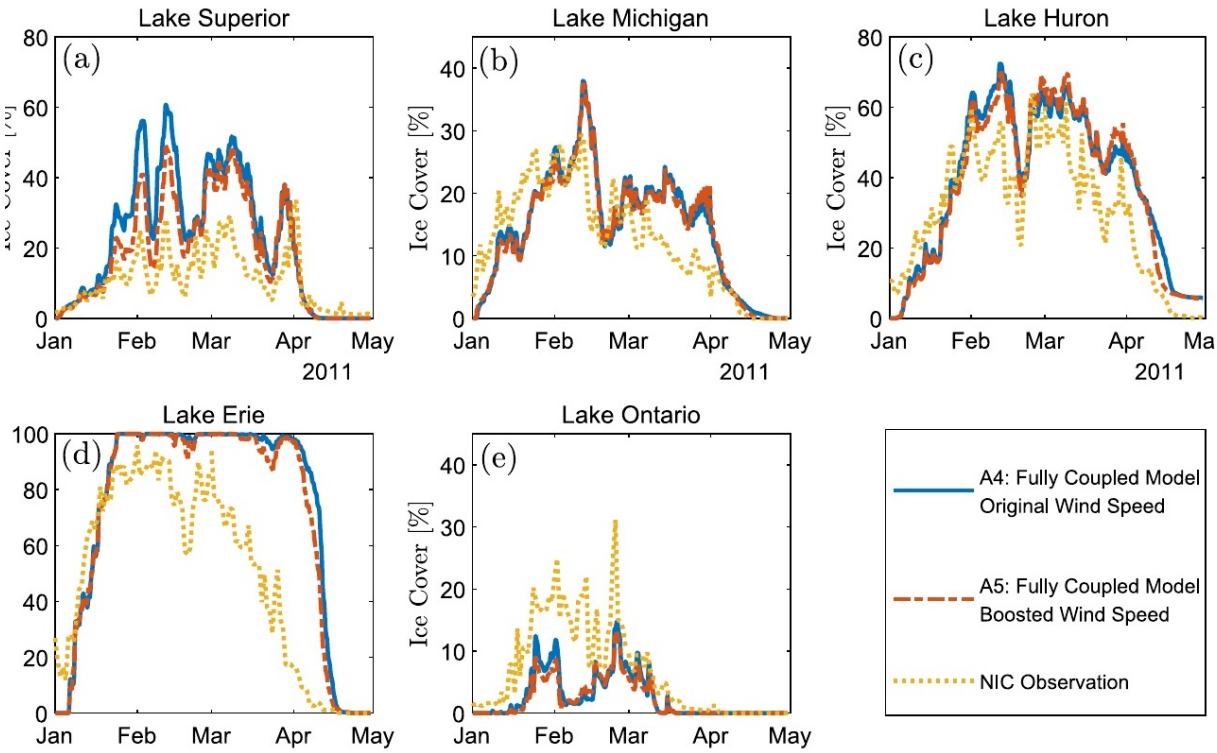


그림 15: 증폭한 바람이 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 증폭한 바람자료를 모델 입력으로 사용하면 다른 호수보다 바람 취송거리가 긴 슈피리어호의 얼음 피복이 개선된다.

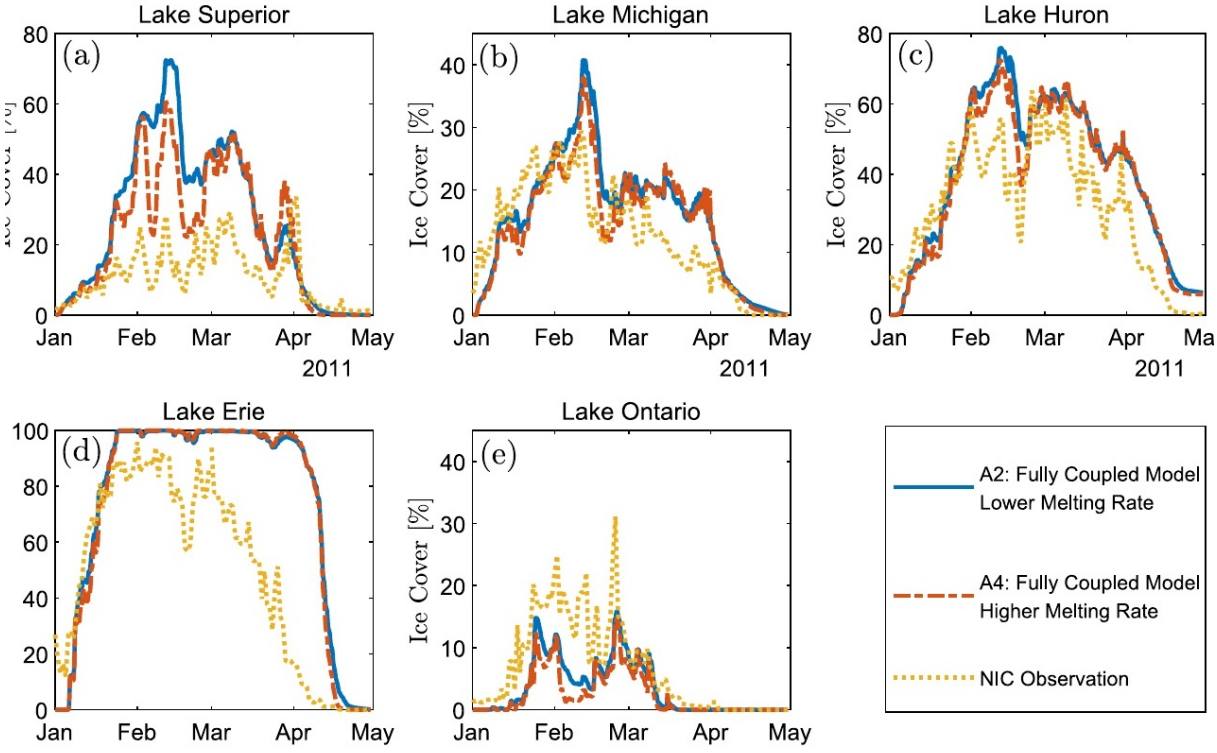


그림 16: 용융률이 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 용융률을 높이면 주로 슈피리어호에서 결과가 개선된다.

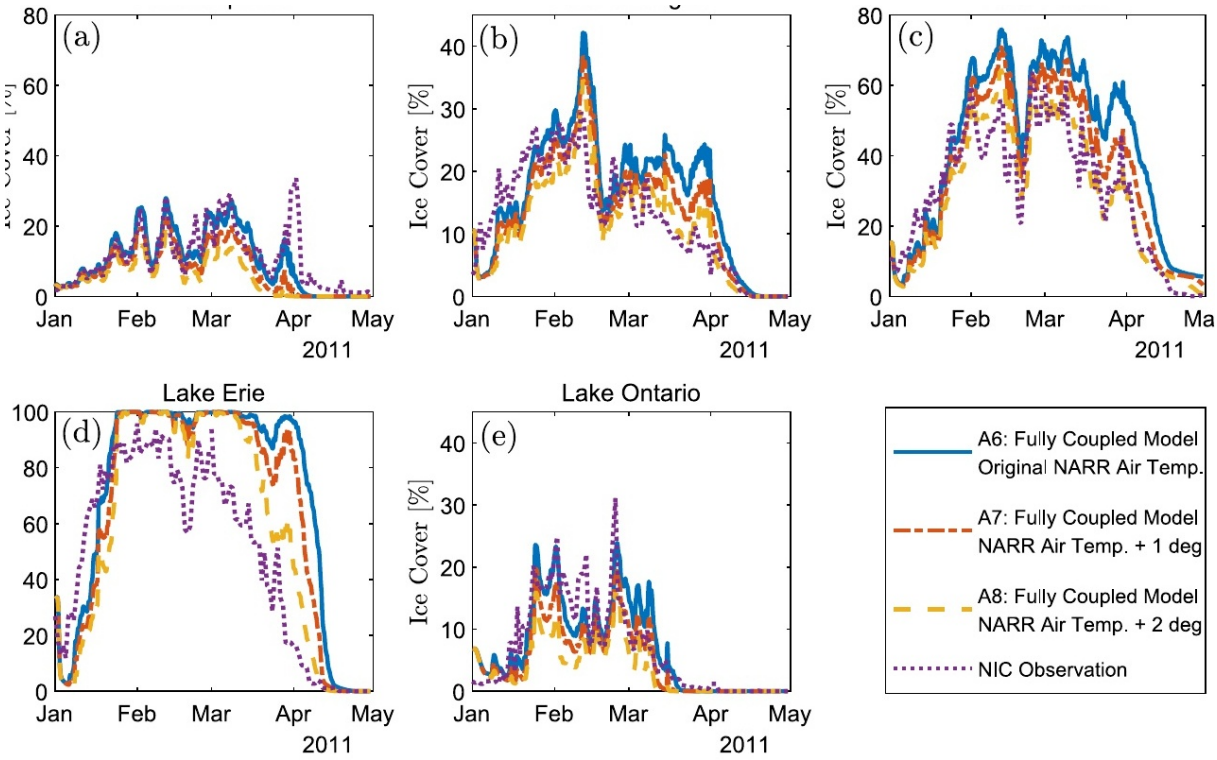


그림 17: 기온이 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 강제 입력의 기온자료를 높이면 모든 호수의 얼음 피복이 약간 감소한다. Cannon et al. (2023)은 호수마다 NARR 기온 편향이 다름을 보였다. 따라서 본 연구의 계산 R1, R2, R3에는 수정값을 사용하지 않았고 원래 NARR 기온자료만 이용하였다.

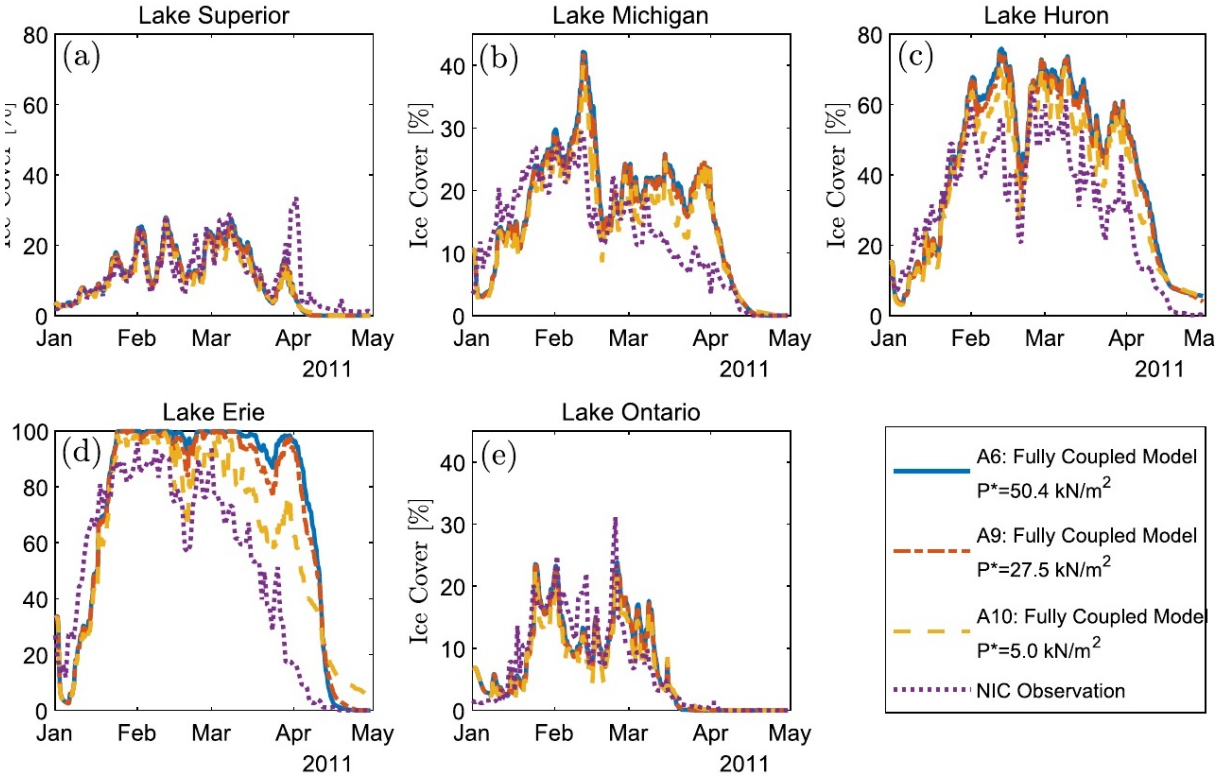


그림 18: 얼음 강도가 일별 호수 평균 얼음 피복에 미치는 효과. 얼음 강도를 낮추면 호수의 얼음 피복이 감소한다. 감소는 이리호, 미시간호, 휴런호에서 더 뚜렷하다. 담수얼음의 얼음 강도로 $P^* = 5$ kN/m^{2}는 합리적인 값이다.

데이터 이용 가능성

자료는 요청 시 제공될 예정이다.

참고문헌

Anderson, E.J., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., Lang, G.A., Chu, P.Y., Kelley, J.G., Chen, Y., Wang, J., 2018. 차세대 오대호 운영예보시스템(GLOFS)의 얼음 예보. *J. Mar. Sci. Eng.* 6(4), 123.

Bai, P., Wang, J., Chu, P., Hawley, N., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., Lofgren, B.M., Beletsky, D., Anderson, E.J., Li, Y., 2020. 오대호에서 얼음으로 감쇠된 파랑의 모델링. *Ocean Dyn.* 70, 991–1003.

Bai, X., Wang, J., Schwab, D.J., Yang, Y., Luo, L., Leshkevich, G.A., Liu, S., 2013. FVCOM을 이용한 오대호의 1993–2008년 계절 평균 순환 및 열구조 기후값 모델링. *Ocean Model.* 65, 40–63.

Bateson, A.W., Feltham, D.L., Schröder, D., Wang, Y., Hwang, B., Ridley, J.K., Aksenov, Y., 2022. 해빙 빙편 크기: 범북극 및 국지 얼음 질량에 미치는 영향과 필요한 모델 복잡성. *Cryosphere* 16(6), 2565–2593.

Bennetts, L.G., O'Farrell, S., Uotila, P., 2017. 간략 보고: 독립형 CICE 해빙 모델에서 열역학을 통한 해양파 유발 남극 해빙 파괴의 영향. *Cryosphere* 11(3), 1035–1040.

Booij, N., Ris, R.C., Holthuijsen, L.H., 1999. 연안 지역을 위한 3세대 파랑 모델: 1. 모델 설명과 검증. *J. Geophys. Research: Ocean.* 104(C4), 7649–7666.

Cannon, D., Fujisaki-Manome, A., Wang, J., Kessler, J., Chu, P., 2023. 1979–2021년 미시간–휴런호의 얼음 역학 및 수면 아래 열구조 변화 모델링. *Ocean Dyn.* 73(3), 201–218.

Cannon, D., Wang, J., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., Ruberg, S., Constant, S., 2024. 결합 수리역학–얼음 모델을 이용한 로렌시아 오대호의 얼음 피복 및 수면 아래 수온의 수십 년 추세 조사. *J. Clim.* 37(4), 1249–1276.

Chen, C., Beardsley, R., Cowles, G., 2006. 비정규 격자 유한체적 연안해양모델(FVCOM) 시스템. *Oceanography* 19(1), 78–89.

Chen, C., Beardsley, R., Cowles, G., Qi, J., Lai, Z., Gao, G., Stuebe, D., Xu, Q., Xue, P., Ge, J., et al., 2012. 비정규 격자 유한체적 공동체 해양모델: FVCOM 사용자 매뉴얼. Sea Grant College Program, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

Chen, C., Liu, H., Beardsley, R.C., 2003. 비정규 격자 유한체적 3차원 원시방정식 해양모델: 연안 해양과 하구에 대한 적용. *J. Atmos. Ocean. Technol.* 20(1), 159–186.

Chin, N., Byun, K., Hamlet, A.F., Cherkauer, K.A., 2018. 기후변화에 대한 잠재적인 겨울철 기상 반응과 미국 오대호 및 중서부 관광에 대한 함의 평가. *J. Hydrology: Reg. Stud.* 19, 42–56.

Collingsworth, P.D., Bunnell, D.B., Murray, M.W., Kao, Y.-C., Feiner, Z.S., Claramunt, R.M., Lofgren, B.M., Höök, T.O., Ludsin, S.A., 2017. 북미 로렌시아 오대호 어업에 대한 장기 스트레스 요인으로서의 기후변화. *Rev. Fish Biology Fish.* 27, 363–391.

Collins, C., Doble, M., Lund, B., Smith, M., 2018. 한계빙역에서 표면파 분산 관측. *J. Geophys. Research: Ocean.* 123(5), 3336–3354.

Day, N.S., Bennetts, L.G., O'Farrell, S.P., Alberello, A., Montiel, F., 2024. 독립형 해빙 모델자료의 비지도 분류를 바탕으로 한 남극 한계빙역 분석. *J. Geophys. Research: Ocean.* 129(8), e2024JC020953.

De Santi, F., De Carolis, G., Olla, P., Doble, M., Cheng, S., Shen, H.H., Wadhams, P., Thomson, J., 2018. grease-pancake ice에서 해양파 감쇠율: 점성층 전파 모델과 현장자료의 비교. *J. Geophys. Research: Ocean.* 123(8), 5933–5948.

Dolatshah, A., Nelli, F., Bennetts, L.G., Alberello, A., Meylan, M., Monty, J., Toffoli, A., 2018. 수면파와 부유

담수얼음 사이의 수탄성 상호작용. *Phys. Fluids* 30(9).

Durkalec, A., Furgal, C., Skinner, M.W., Sheldon, T., 2015. 원주민 건강의 결정요인인 환경에 대한 기후변화의 영향: Inuit 공동체에서 장소, 해빙, 건강의 관계. *Soc. Sci. Med.* 136, 17–26.

Fujisaki-Manome, A., Anderson, E., Kessler, J., Chu, P., Wang, J., Gronewold, A., 2020. 대형 호수 전반에서 강수가 얼음 피복과 수면온도에 미치는 영향 모의. *J. Geophys. Research: Ocean.* 125(5), e2019JC015950.

Gao, G., Chen, C., Qi, J., Beardsley, R.C., 2011. 비정규 격자 유한체적 해빙 모델: 개발, 검증 및 적용. *J. Geophys. Research: Ocean.* 116(C8).

Gudmestad, O.T., 2020. 북극의 얼음과 영구동토 융해에 따른 북극 연안 정착지의 기술적·경제적 과제. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 612, IOP Publishing, 012049.

Hawley, N., Beletsky, D., Wang, J., 2018. 2010–2011년 겨울 이리호의 얼음 두께 측정. *J. Gt. Lakes Res.* 44(3), 388–397.

Herman, A., 2024. 겉보기 감쇠에서 물리 기반 source term으로: 얼음 피복 해역의 스펙트럼 파랑 모델링에 대한 관점. *Front. Mar. Sci.* 11, 1413116.

Hibler III, W., 1979. 동적–열역학적 해빙 모델. *J. Phys. Oceanogr.* 9(4), 815–846.

Hsu, T.-W., Ou, S.-H., Liau, J.-M., 2005. SWAN용 FEM 코드를 이용한 연안 풍파 후향모의. *Coast. Eng.* 52(2), 177–195.

Hunke, E.C., 2001. EVP 모델을 이용한 점성–소성 해빙 역학: 선형화 문제. *J. Comput. Phys.* 170(1), 18–38.

Hunke, E.C., Dukowicz, J.K., 1997. 해빙 역학을 위한 탄성–점성–소성 모델. *J. Phys. Oceanogr.* 27(9), 1849–1867.

Hunke, E.C., Dukowicz, J.K., 2002. 구면의 일반 직교 곡선좌표에서 탄성–점성–소성 해빙 역학 모델: metric 항의 포함. *Mon. Weather Rev.* 130(7), 1848–1865.

Hunke, E., Lipscomb, W., 2006. CICE: Los Alamos 해빙 모델 문서 및 소프트웨어 사용자 매뉴얼. Los Alamos National Laboratory 보고서.

Iwasaki, S., Otsuka, J., 2021. 겨울 오호츠크해 연안에서 WAVEWATCH III®의 파랑–얼음 매개변수화 모델 평가. *Front. Mar. Sci.* 8, 713784.

Javaherian, M.J., Wang, A., Hall, L., Zuo, L., 2025. 오대호의 해상풍력 개발: 과제, 자원 및 기술적 해결책. *Ocean Dyn.* 75(3), 1–25.

Kopec, B.G., Feng, X., Michel, F.A., Posmentier, E.S., 2016. 해빙이 북극 강수에 미치는 영향. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113(1), 46–51.

Kostopoulos, D., Yitzhak, E., Gudmestad, O.T., 2018. 얼음 피복 감소, 그에 따른 파랑작용 증가, 영구동토 융해로 인한 연안 침식. *Arctic Studies–a Proxy for Climate Change*. IntechOpen.

Large, W., Pond, S., 1981. 중간에서 강한 바람 조건의 외해 운동량 플럭스 측정. *J. Phys. Oceanogr.* 11(3), 324–336.

Leppäranta, M., 2011. 해빙 표류. Springer Science & Business Media.

Lipscomb, W.H., Hunke, E.C., Maslowski, W., Jakacki, J., 2007. 고해상도 해빙 모델의 ridging, 강도 및 안정성. *J. Geophys. Research: Ocean.* 112(C3).

Lukovich, J., Bélanger, C., Barber, D., Gratton, Y., 2014. 남부 Beaufort Sea의 일관된 얼음 표류 특성. *Deep Sea Res. Part I: Ocean. Res. Pap.* 92, 56–74.

Mao, M., Van Der Westhuysen, A.J., Xia, M., Schwab, D.J., Chawla, A., 2016. 비정규 SWAN을 이용한 미시간호 심해에서 천해까지의 풍파 모델링. *J. Geophys. Research: Ocean.* 121(6), 3836–3865.

Maykut, G.A., Perovich, D.K., 1987. 여름철 해빙 피복 소멸에서 단파복사의 역할. *J. Geophys. Research: Ocean.* 92(C7), 7032–7044.

Mesinger, F., DiMego, G., Kalnay, E., Mitchell, K., Shafran, P.C., Ebisuzaki, W., Jović, D., Woollen, J., Rogers,

E., Berbery, E.H., Ek, M.B., Fan, Y., Grumbine, R., Higgins, W., Li, H., Lin, Y., Manikin, G., Parrish, D., Shi, W., 2006. North American Regional Reanalysis. *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 87(3), 343–360.

Millerd, F., 2007. 전지구 기후변화와 오대호 국제해운. Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, Canada.

Niu, Q., Xia, M., 2017. 이리호의 계절 및 사건성 역학에서 파랑–해류 상호작용의 역할. *J. Geophys. Research: Ocean.* 122(9), 7291–7311.

Passerotti, G., Bennetts, L.G., von Bock und Polach, F., Alberello, A., Puolakka, O., Dolatshah, A., Monbaliu, J., Toffoli, A., 2022. 불규칙 파랑장과 해빙의 상호작용: 얼음 수조에서 파랑 감쇠와 얼음 파괴를 위한 물리모델. *J. Phys. Oceanogr.* 52(7), 1431–1446.

Qi, J., Chen, C., Beardsley, R.C., Perrie, W., Cowles, G.W., Lai, Z., 2009. 비정규 격자 유한체적 표면파 모델 (FVCOM-SWAVE): 구현, 검증 및 적용. *Ocean Model.* 28(1–3), 153–166.

Roach, L.A., Horvat, C., Dean, S.M., Bitz, C.M., 2018. 전지구 결합 해양–해빙 모델에서 창발하는 해빙 빙편 크기분포. *J. Geophys. Research: Ocean.* 123(6), 4322–4337.

Rogers, W.E., Thomson, J., Shen, H.H., Doble, M.J., Wadhams, P., Cheng, S., 2016. 가을 Beaufort Sea의 pancake ice와 frazil ice에 의한 풍파 소산. *J. Geophys. Research: Ocean.* 121(11), 7991–8007.

Sinsabvarodom, C., Leira, B.J., Høyland, K.V., Chai, W., Jitpairod, K., Nuntiyakul, W., Seripienlert, A., 2024. 얼음 표류속도와 풍속에 대한 환경등고선 개발. *International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering*, Vol. 87844, American Society of Mechanical Engineers, V006T07A001.

Soomere, T., 2023. Baltic Sea 파랑 기후의 수치모의: 종설. *Oceanologia* 65(1), 117–140.

Squire, V.A., 2020. 해양파와 해빙의 상호작용: 재평가. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 52(1), 37–60.

Squire, V.A., 2022. 현대 한계빙역 연구에 대한 전망적 개요. *Phil. Trans. R. Soc. A* 380(2235), 20220094.

Steele, M., 1992. 단순 얼음–해양 모델에서 해빙 용융과 빙편 형상. *J. Geophys. Research: Ocean.* 97(C11), 17729–17738.

SWAN Team, 2006. SWAN Cycle III 버전 40.51 기술문서. 5048, Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Environmental Fluid Mechanics Section, PO Box, p. 2600.

Thorndike, A.S., Rothrock, D.A., Maykut, G.A., Colony, R., 1975. 해빙 두께분포. *J. Geophys. Res.* 80(33), 4501–4513.

Timco, G., O'Brien, S., 1994. 해빙의 휨강도 방정식. *Cold Reg. Sci. & Technol.* 22(3), 285–298.

Toyota, T., Haas, C., Tamura, T., 2011. 늦겨울 남극 한계빙역에서 비교적 작은 해빙 빙편의 크기분포와 형상 특성. *Deep Sea Res. Part II: Top. Stud. Ocean.* 58(9–10), 1182–1193.

Uhlíková, T., Vihma, T., Karpechko, A.Y., Uotila, P.J., 2023. 네 대기 재분석자료에서 북극 해빙 농도가 난류 표면 플럭스에 미치는 영향. *EGUsphere* 2023, 1–25.

Voermans, J.J., Rabault, J., Filchuk, K., Ryzhov, I., Heil, P., Marchenko, A., Collins III, C.O., Dabboor, M., Sutherland, G., Babanin, A.V., 2020. 파랑 유발 해빙 파괴를 특징짓는 보편적 임계값의 실험적 증거. *Cryosphere* 14(11), 4265–4278.

Wang, J., Fujisaki-Manome, A., Kessler, J., Cannon, D., Chu, P., 2023. Euler 전진 predictor–corrector 시간적분 방안의 관성 불안정성과 위상오차: FVCOM을 이용한 오대호 열구조 및 순환 모델링의 개선. *Ocean Dyn.* 73(7), 407–429.

WAVEWATCH III, R., 2016. 개발그룹(WW3DG): WAVEWATCH III® 버전 5.16 사용자 매뉴얼 및 시스템 문서. Tech. Note 329, NOAA/NWS/NCEP/MMAB, College Park, MD, USA.

Williams, T.D., Bennetts, L.G., Squire, V.A., Dumont, D., Bertino, L., 2013. 한계빙역의 파랑–얼음 상호작용. 제1부: 이론적 기초. *Ocean Model.* 71, 81–91.

Williams, T., Porter, R., 2009. 두 반무한 판 사이 경계면 산란에 잠김이 미치는 영향. *J. Fluids Struct.* 25(5), 777–793.

Yu, J., Rogers, W.E., Wang, D.W., 2022. 해빙에 의한 파랑 소산 매개변수화의 새로운 방법. *Cold Reg. Sci. & Technol.* 199, 103582.

Yue, C., Li, J., Guan, C., Lian, X., Wu, K., 2019. 겨울철 Bohai Sea의 해빙을 포함한 표면파 모의. *J. Ocean. Limnol.* 37(6), 1857–1867.

Zhang, Y., Chen, C., Beardsley, R.C., Gao, G., Qi, J., Lin, H., 2016. 북극 해빙의 계절 및 연변동성: AO-FVCOM과 관측의 비교. *J. Geophys. Research: Ocean.* 121(11), 8320–8350.

Zhang, Y., Chen, C., Beardsley, R.C., Perrie, W., Gao, G., Zhang, Y., Qi, J., Lin, H., 2020. 비정규 격자 표면파 모델(FVCOM-SWAVE)의 북극해 적용: 해양파와 해빙의 상호작용. *Ocean Model.* 145, 101532.